

差分与多级放大电路



❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

第7章 差分与多级放大电路

(1) 多级放大电路

(2) BJT差分电路

(3) MOS差分电路

复习：差模和共模

差模和共模信号定义：

差模输入，指的是图中两个输入电压之间的差

$$V_d = V_b - V_a$$

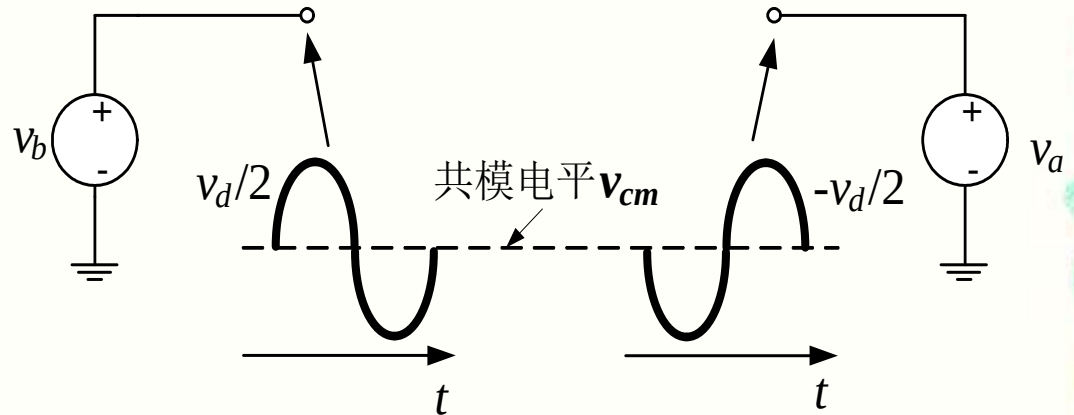
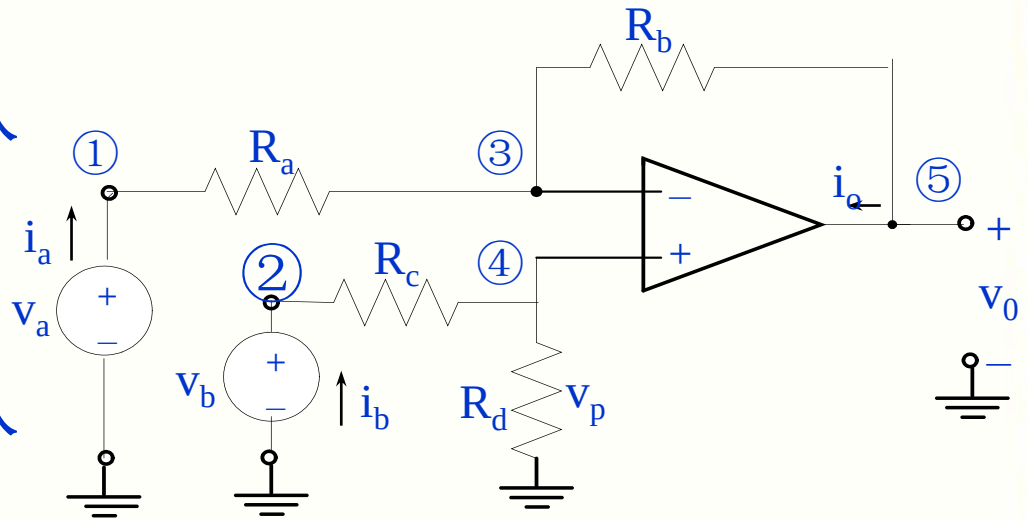
共模输入，指的是图中两个输入电压的平均电压

$$V_{cm} = (V_a + V_b) / 2$$

任何信号可分解为差模、共模的组合

$$V_a = V_{cm} - \frac{1}{2} V_d$$

$$V_b = V_{cm} + \frac{1}{2} V_d$$

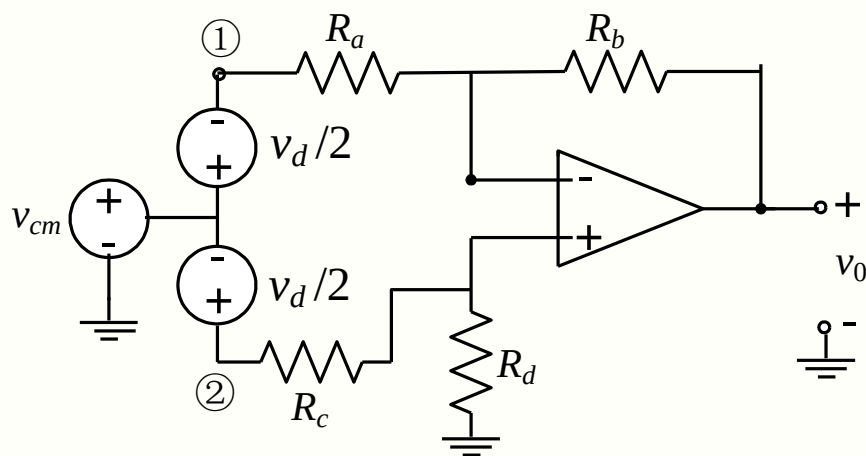
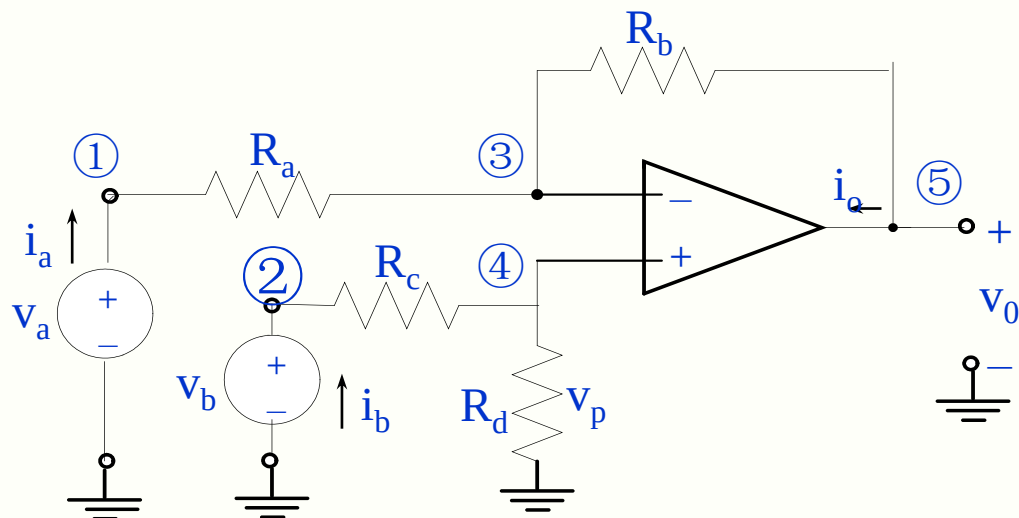


复习：差分放大器

任何信号可分解为
差模、共模的组合

$$\begin{cases} v_d = v_b - v_a \\ v_{cm} = (v_a + v_b) / 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_a = v_{cm} - \frac{1}{2} v_{dm} \\ v_b = v_{cm} + \frac{1}{2} v_{dm} \end{cases}$$



复习：差分放大器

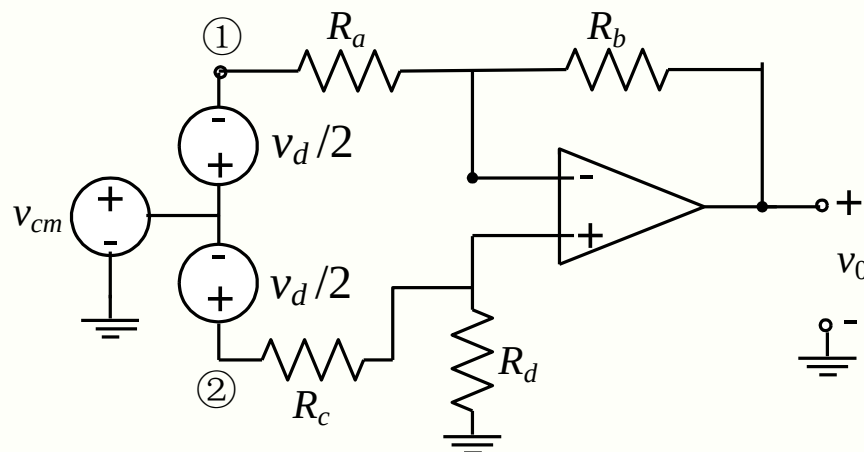
$$v_a = v_{cm} - \frac{1}{2} v_{dm}$$

$$v_b = v_{cm} + \frac{1}{2} v_{dm}$$

$$\text{代入 } v_0 = v_5 = \frac{R_d(R_a + R_b)}{R_a(R_c + R_d)} v_b - \frac{R_b}{R_a} v_a$$

$$\text{得到 } v_0 = \left[\frac{R_a R_d - R_b R_c}{R_a(R_c + R_d)} \right] v_{cm} + \left[\frac{R_d(R_a + R_b) + R_b(R_c + R_a)}{2R_a(R_c + R_d)} \right] v_{dm} = A_{cm} v_{cm} + A_{dm} v_{dm}$$

$$\left. \begin{array}{l} R_c = R_a \\ R_d = R_b \end{array} \right\} \text{代入上式} \rightarrow v_0 = (0) v_{cm} + \left(\frac{R_b}{R_a} \right) v_{dm}$$



放大器只放大输入电压的差模部分，消除了输入电压的共模部分

复习：差分放大器

$$\left. \begin{array}{l} R_c = R_a \\ R_d = R_b \end{array} \right\} \text{代入上式}$$
$$\rightarrow v_0 = (0)v_{cm} + \left(\frac{R_b}{R_a} \right) v_{dm}$$

放大器只放大输入电压的差模部分，消除了输入电压的共模部分

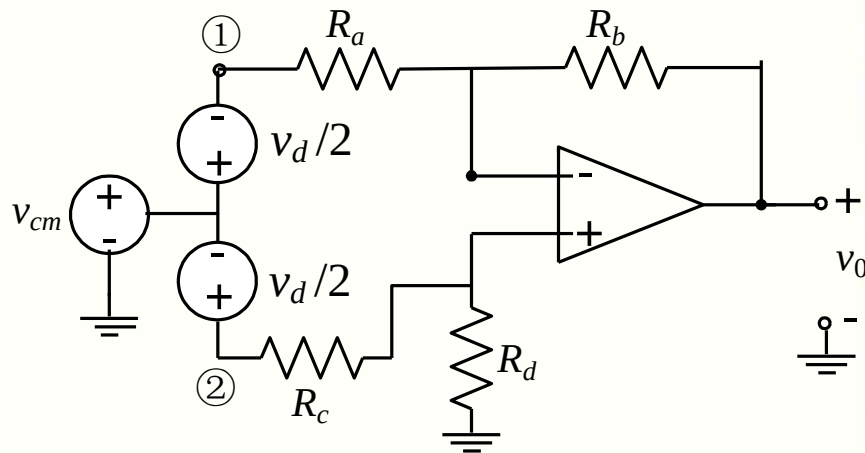
因而差模增益与共模增益之比(共模抑制比，**CMRR**)趋于无穷大

在许多实际应用中，差模信号包含了有用的信息，而共模信号则是所有电子信号中产生的噪声。

例如，一个心电图记录仪的电极测量的是由人体的心跳产生的电压。

该电压值与电极中来自电灯和电设备的噪声相比非常小，但噪声作为测量电压的共模部分，理想情况下其增益为零，而心率电压由差模部分组成，得到放大。

因此一个理想的差分放大器只放大关心的电压并抑制噪声。

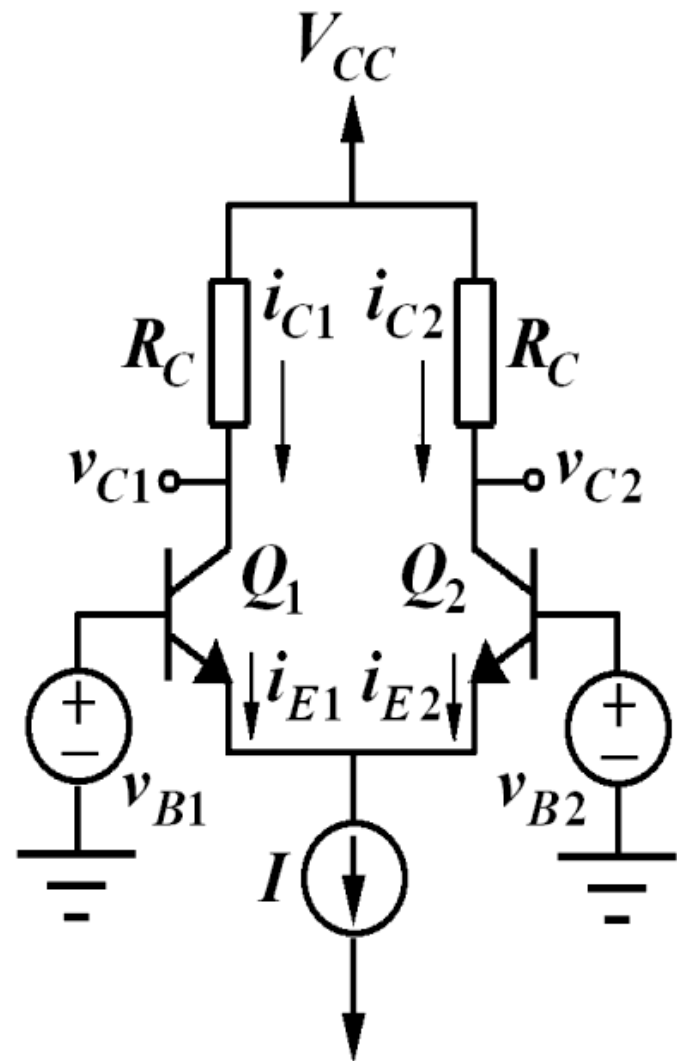


第2节 BJT差分电路

BJT差分放大电路

差分放大器

将两个完全相同的晶体管的发射极连接，面对面的组合起来，便组成了基本差分放大器。



BJT差分放大电路

为什么使用差分结构？

差分放大器优点：

1. 对于噪声和干扰有更强的抵抗能力（无法完全消除）。
2. 避免像设计分立元件放大器那样，通过旁路电容或耦合电容来实现放大器的偏置或多级耦合（直接去直流（即共模）分量）。

BJT差分放大电路

为什么使用差分结构？

差分放大器缺点：

1. 电路两边器不匹配会造成性能的下降。
2. 需要使用更多的元器件，大约是两倍多。

解决方法：集成工艺

1. 能够很好的实现两边器件的匹配。
2. 能很廉价的制造大量晶体管。

BJT差分放大电路

输入输出方式

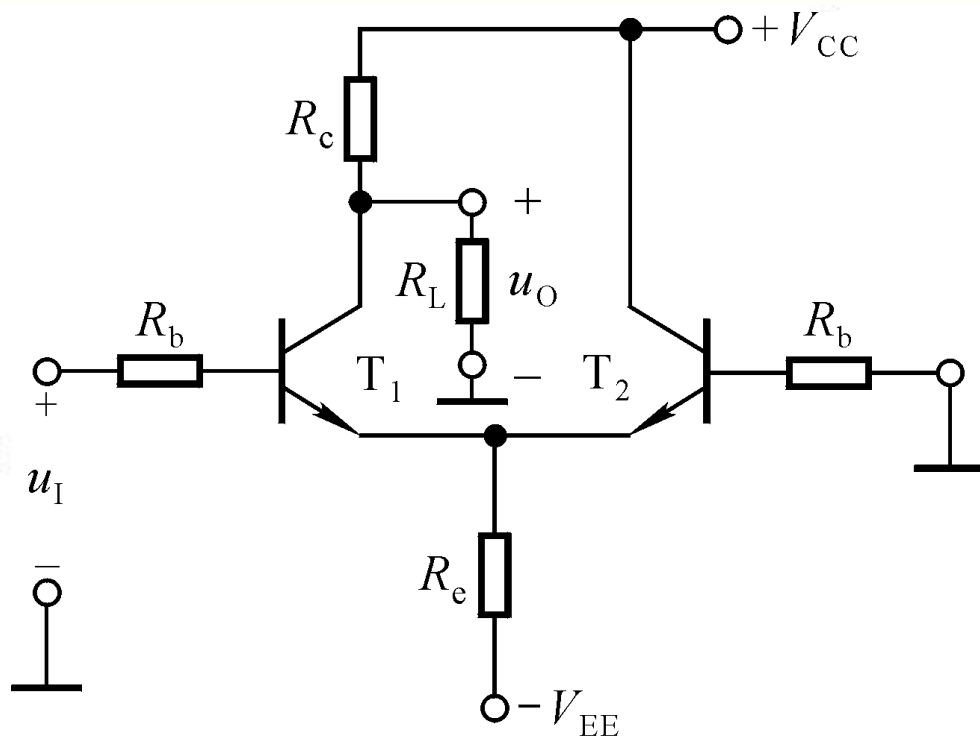
四种输入输出方式：①单端输入单端输出、②单端输入双端输出、③双端输入单端输出、④双端输入双端输出。

双端输入——从两输入端同时加信号。

单端输入——仅从一个输入端加信号。

双端输出——从C1和C2输出。

单端输出——从C1或C2对地输出。



BJT差分放大电路

差模信号:

$$u_{Id} = u_{i1} - u_{i2}$$

共模信号:

$$u_{Ic} = \frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2})$$

差模电压增益:

$$A_d = \frac{\Delta u_{Od}}{\Delta u_{Id}}$$

共模电压增益:

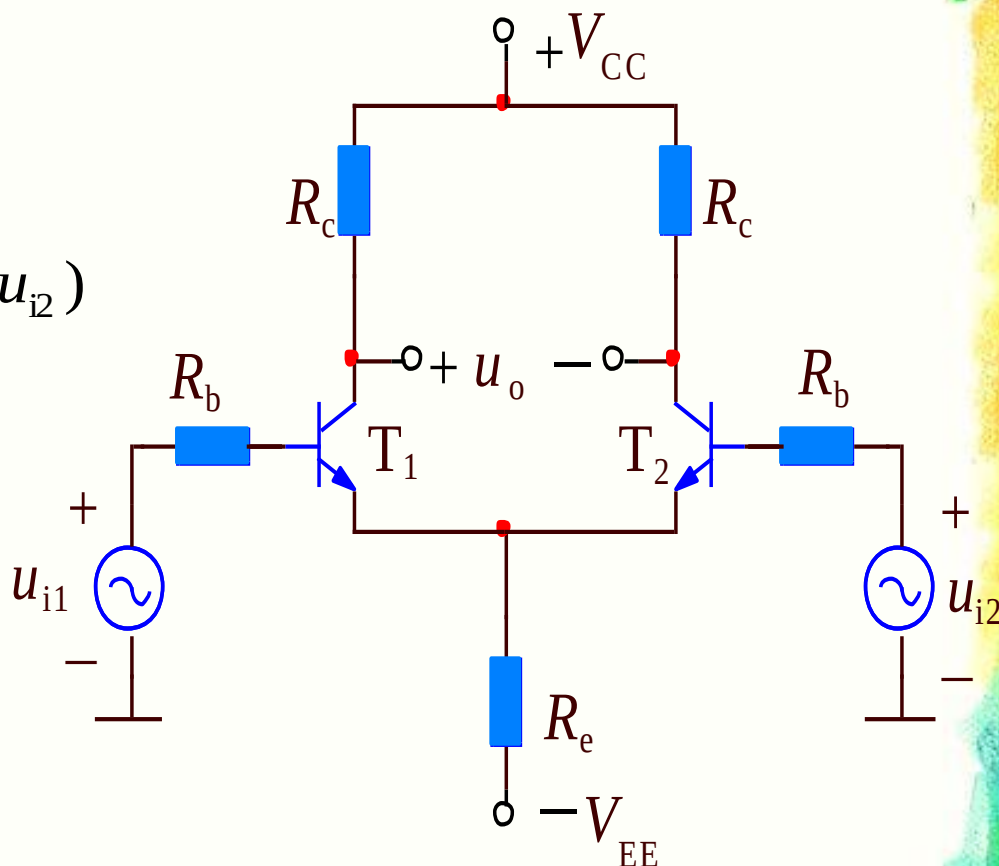
$$A_c = \frac{\Delta u_{Oc}}{\Delta u_{Ic}}$$

总输出电压:

$$\begin{aligned} u_o &= u_{Od} + u_{Oc} \\ &= A_d \Delta u_{Id} + A_c \Delta u_{Ic} \end{aligned}$$

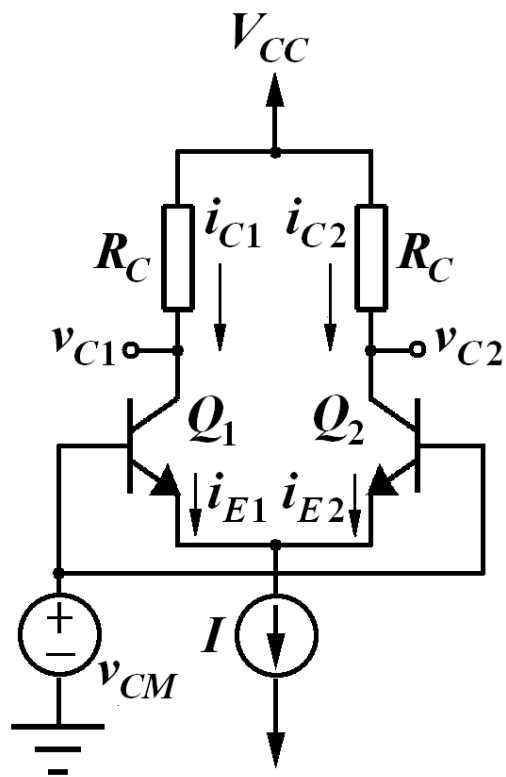
共模抑制比:

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|$$



BJT差分放大电路

双端输出共模信号的抑制作用



Q_1 和 Q_2 中的发射极电流相等，
集电极电流相等，则有：

$$i_{E1} = i_{E2} = i_E = I / 2$$

$$i_{C1} = i_{C2} = i_C = \alpha I / 2$$

集电极电压

$$v_{C1} = v_{C2} = V_{CC} - i_C R_C$$

集电极电压之差

$$v_{C1} - v_{C2} = 0$$

共模放大倍数：

$$A_c = \frac{\Delta v_{oc}}{\Delta v_{CM}} \approx 0$$

BJT差分放大电路

对差模信号的放大作用

Q1基极加+1V的大信号，Q2基极加-1V的大信号；

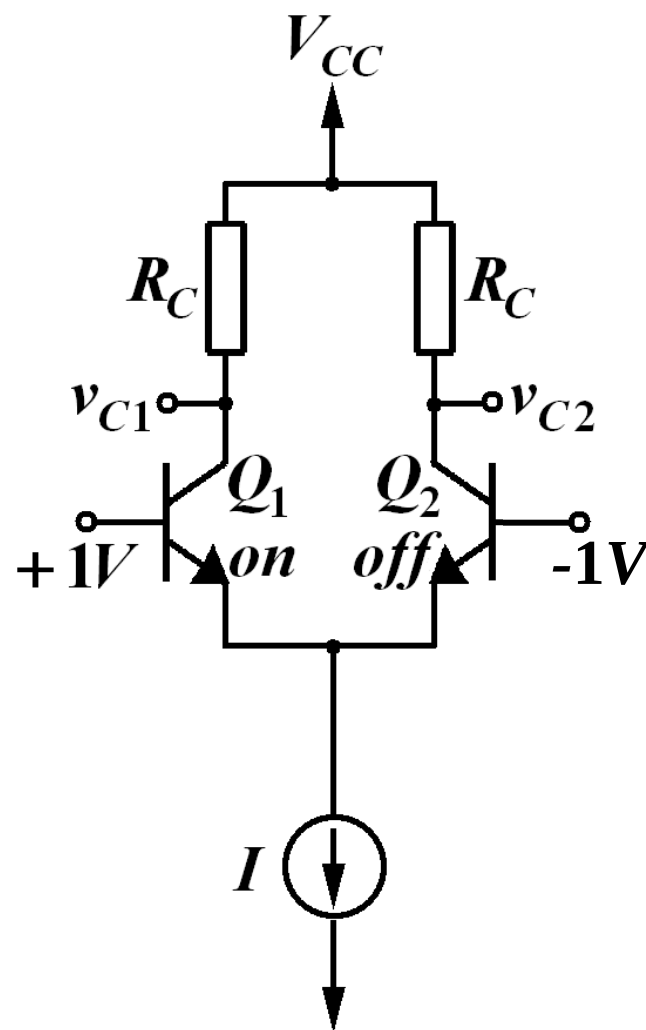
则Q1导通，发射极处的电压为0.3V，Q2截止；

Q1的集电极电压为 $V_{CC} - \alpha I R_C$ ，
Q2的集电极电压为 V_{CC} ；

则两集电极之间的电压，即输出电压为：

$$v_{C1} - v_{C2} = -\alpha I R_C$$

差模放大倍数不为0



BJT差分放大电路

大信号运行传输特性

共发射极的电压为 v_E

$$i_{E1} = \frac{I_S}{\alpha} e^{(v_{B1} - v_E)/V_T}$$

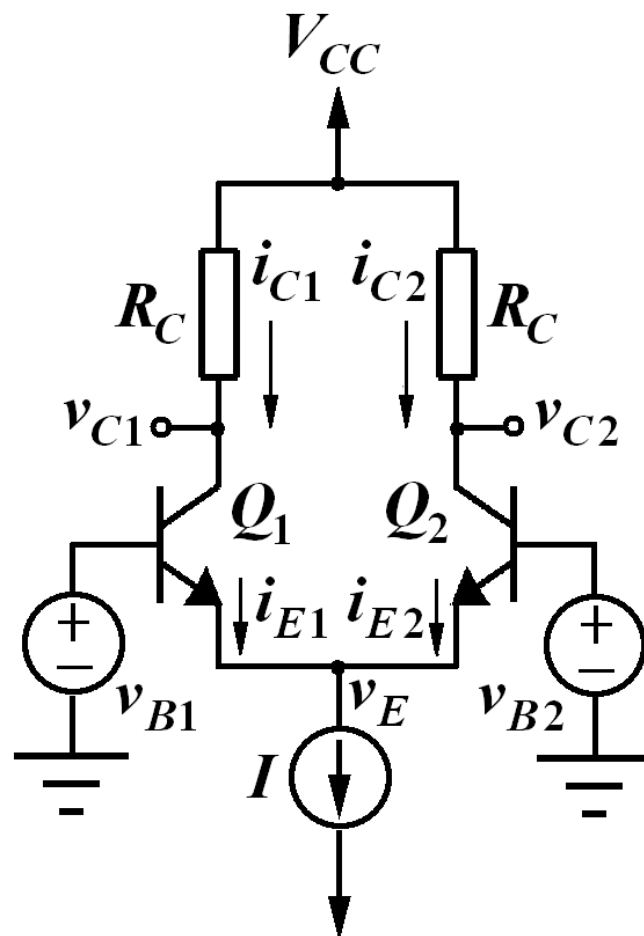
$$i_{E2} = \frac{I_S}{\alpha} e^{(v_{B2} - v_E)/V_T}$$

$$i_{E1} + i_{E2} = I$$

可推出

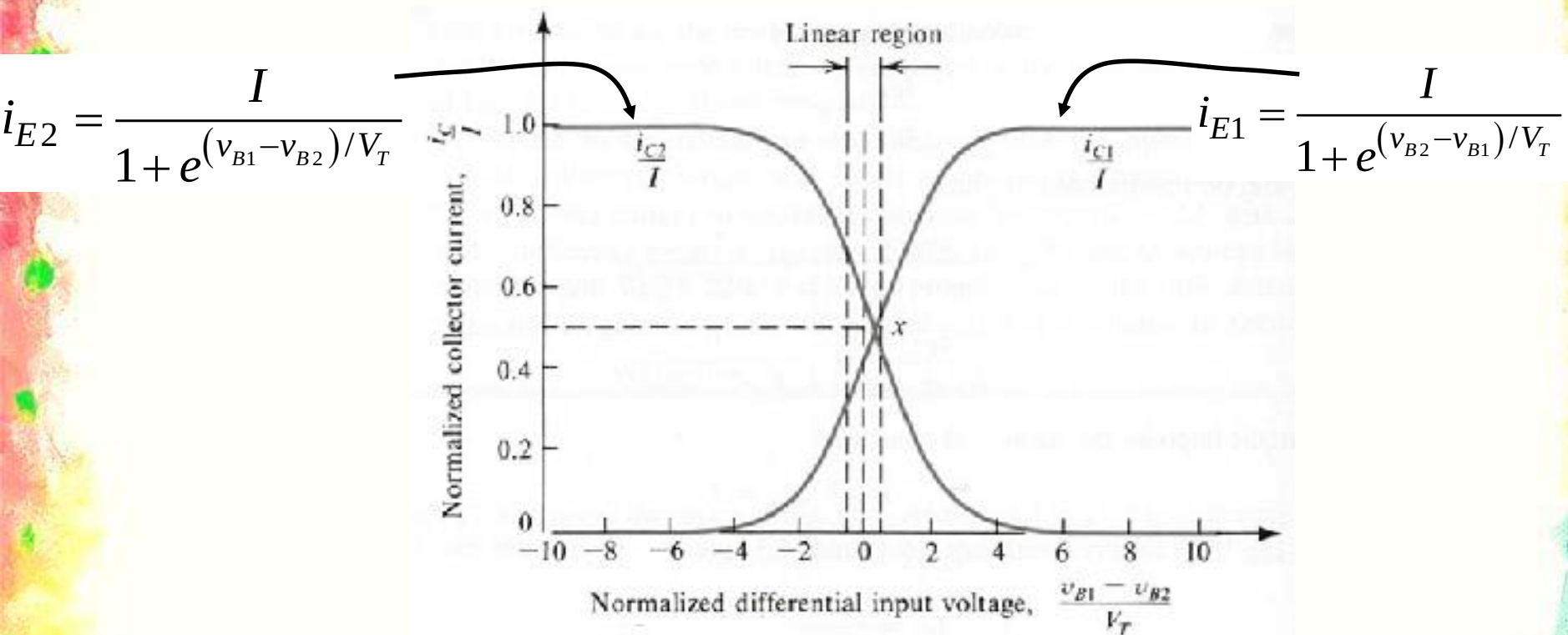
$$i_{E1} = \frac{I}{1 + e^{(v_{B2} - v_{B1})/V_T}}$$

$$i_{E2} = \frac{I}{1 + e^{(v_{B1} - v_{B2})/V_T}}$$



BJT差分放大电路

BJT差分对的传输特性曲线



其横轴是用 V_T 归一化的差模输入电压，即 $(v_{B1} - v_{B2}) / V_T$ ，
纵轴是用 I 归一化的集电极电流，即 i_c / I 。

通常，差分放大器工作在中间呈线性的部分。

BJT差分放大电路

小信号工作

设差分放大器的输入分别为:

$$V_{CM} + \frac{1}{2} v_d \quad V_{CM} - \frac{1}{2} v_d$$

两输入端信号之差 v_d , 则有:

$$i_{E1} = \frac{I_S}{\alpha} e^{(v_{B1} - v_E)/V_T}$$

$$i_{E2} = \frac{I_S}{\alpha} e^{(v_{B2} - v_E)/V_T}$$

$$i_{C1} = \frac{\alpha I}{1 + e^{-v_d/V_T}}$$

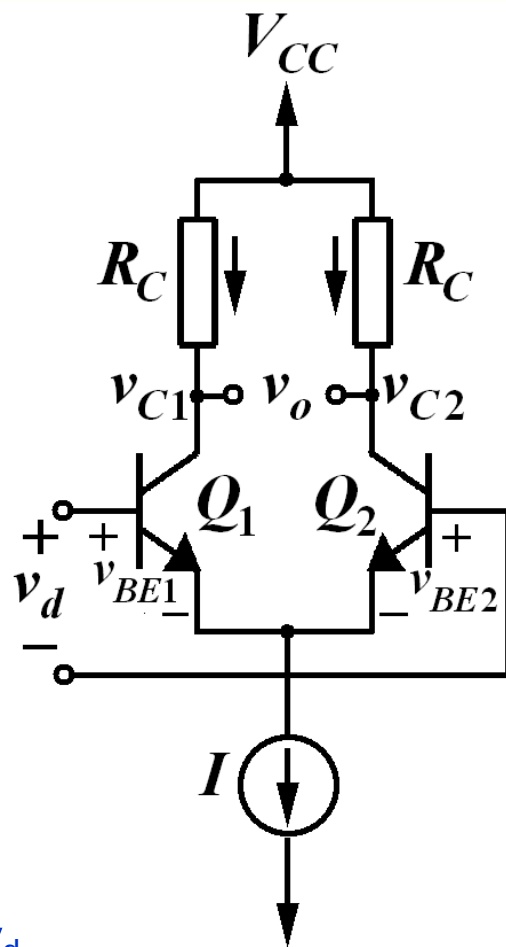
集电极

$$i_{C2} = \frac{\alpha I}{1 + e^{v_d/V_T}}$$

只有 v_d

差分放大器对共模大信号没有放大能力

通常研究的是差模小信号的放大能力



BJT差分放大电路

集电极电流

以 i_{C1} 为例，分子分母同乘 $e^{v_d/2V_T}$

$$i_{C1} = \frac{\alpha I}{1 + e^{-v_d/V_T}} \Rightarrow i_{C1} = \frac{\alpha I e^{v_d/2V_T}}{e^{v_d/2V_T} + e^{-v_d/2V_T}}$$

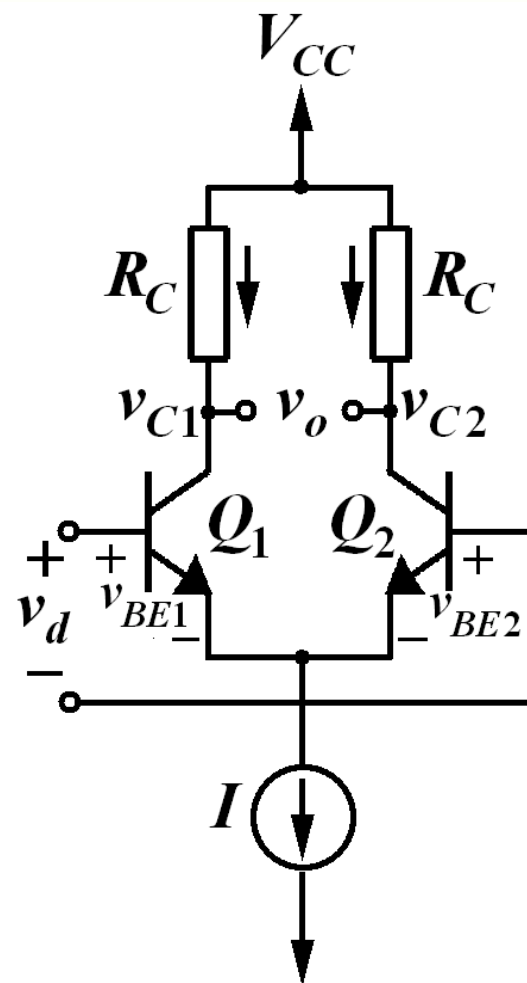
当 $v_d \ll 2V_T$ ，用级数展开并取前两项再化简

$$i_{C1} = \frac{\alpha I}{2} + \frac{\alpha I}{2V_T} \frac{v_d}{2} = I_{C1} + i_C$$

$$i_C = \frac{\alpha I}{2V_T} \frac{v_d}{2} = \frac{I_C}{V_T} \frac{v_d}{2} = g_m \frac{v_d}{2} = g_m v_{be}$$

同样方法，可得

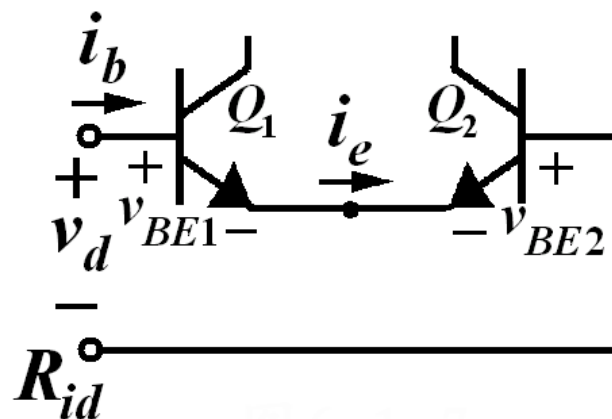
$$i_{C2} = \frac{\alpha I}{2} - \frac{\alpha I}{2V_T} \frac{v_d}{2} = I_{C1} - i_C$$



BJT差分放大电路

差模输入阻抗

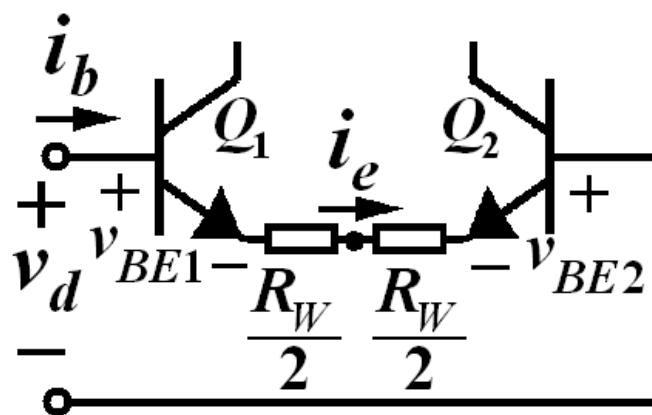
$$\begin{aligned}v_d &= i_b r_\pi + i_e r_e \\&= i_b r_\pi + i_b (1 + \beta) \frac{r_\pi}{(1 + \beta)} \\&= 2i_b r_\pi\end{aligned}$$



差模输入阻抗

$$R_{id} = v_d / i_b = 2r_\pi$$

当发射极串有小电阻 R_w 时差模输入阻抗



$$R_{id} = v_d / i_b = 2 \left[r_\pi + (1 + \beta) \frac{R_w}{2} \right]$$

BJT差分放大电路

双端输出差模增益

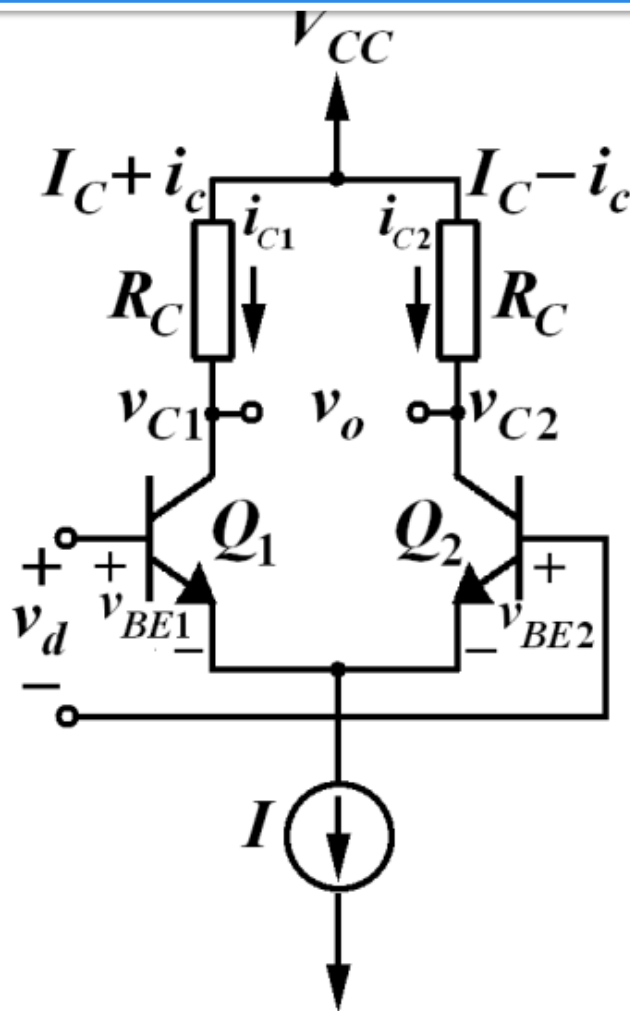
$$\begin{aligned}v_{C1} &= V_{CC} - i_{C1}R_C = V_{CC} - (I_C + i_C)R_C \\ &= V_C - i_C R_C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v_{C2} &= V_{CC} - i_{C2}R_C = V_{CC} - (I_C - i_C)R_C \\ &= V_C + i_C R_C\end{aligned}$$

$$v_o = v_{C1} - v_{C2} = -2i_C R_C$$

$$i_C = g_m \frac{v_d}{2} = g_m v_{be}$$

$$\text{差模增益 } A_d = \frac{v_o}{v_d} = -g_m R_C$$



BJT差分放大电路

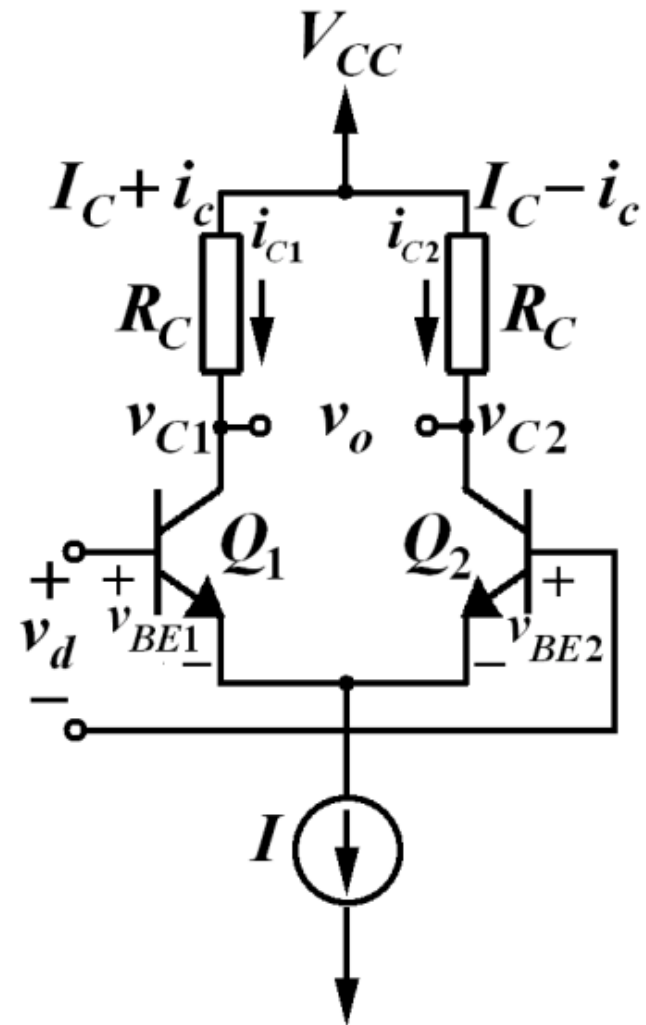
单端输出差模增益

单端输出

$$\text{Q1 } A_d = \frac{v_o}{v_d} = -\frac{1}{2} g_m R_C$$

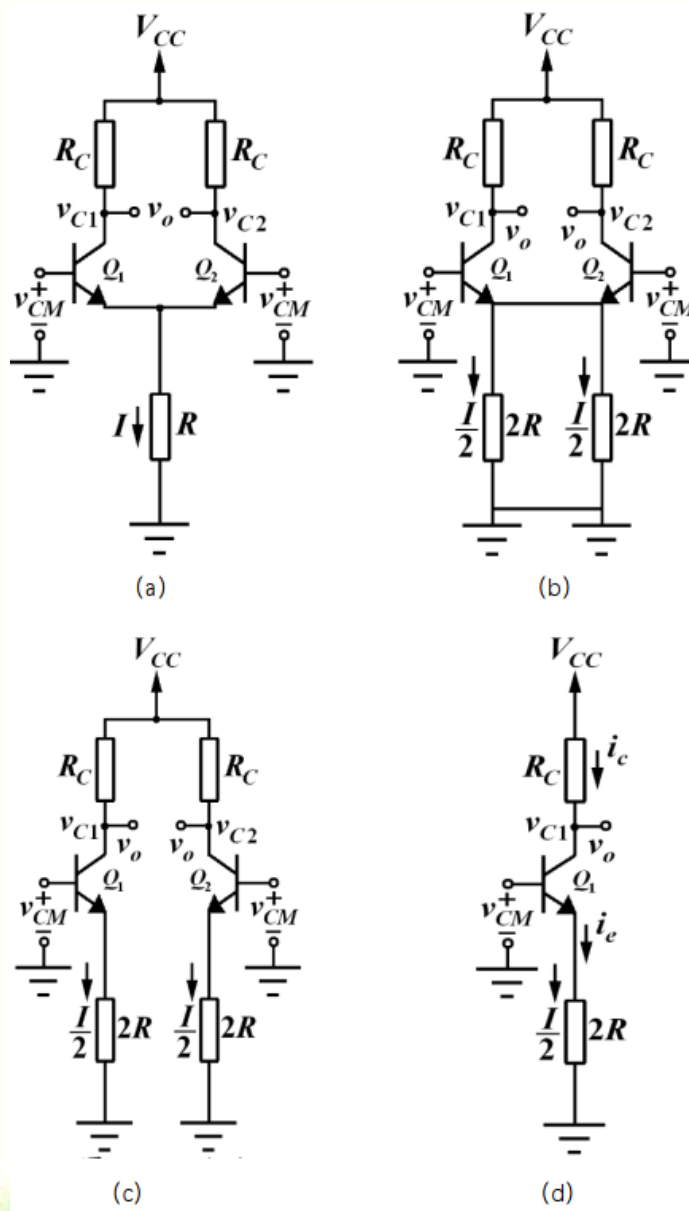
$$\text{Q2 } A_d = \frac{v_o}{v_d} = +\frac{1}{2} g_m R_C$$

则增益值为原来的一半

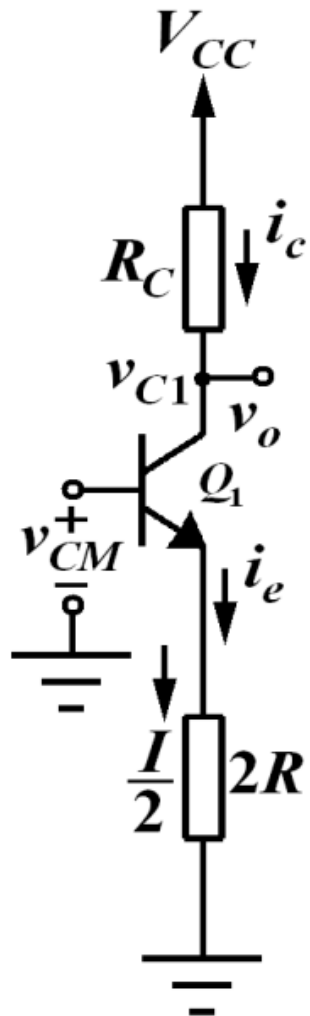


BJT差分放大电路

共模等效



BJT差分放大电路



单端输出共模增益

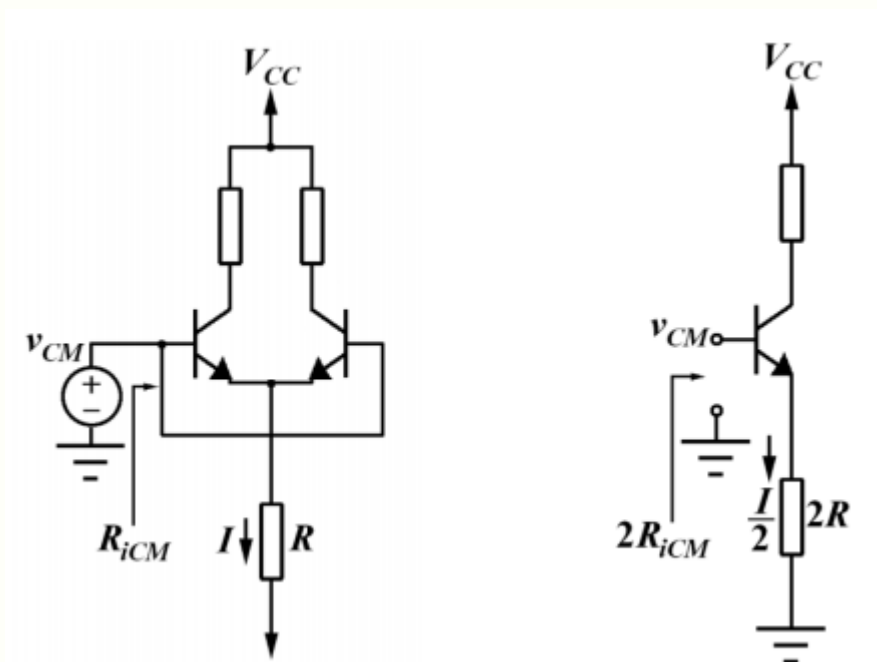
$$v_{c1} = -i_C R_C = -v_{CM} \frac{\alpha R_C}{2R + r_e} \\ \approx -v_{CM} \frac{\alpha R_C}{2R}$$

单端输出的共模增益

$$A_{CM} = \frac{v_{c1}}{v_{CM}} = -\frac{\alpha R_C}{2R}$$

BJT差分放大电路

共模输入阻抗



半个电路的共模输入阻抗为 $2R_{iCM} = r_{\pi} + (1 + \beta)2R$

整个电路的共模输入阻抗 $R_{iCM} = \frac{1}{2}r_{\pi} + (1 + \beta)R$

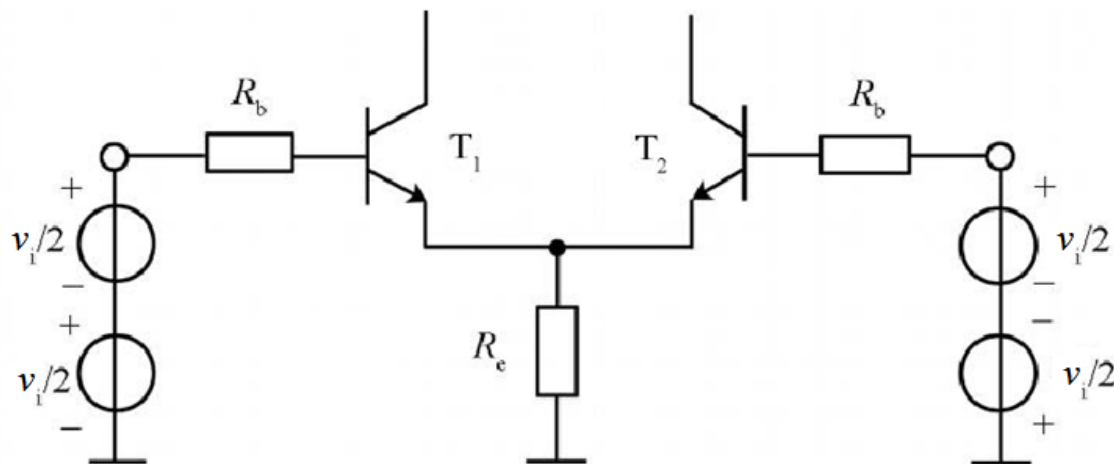
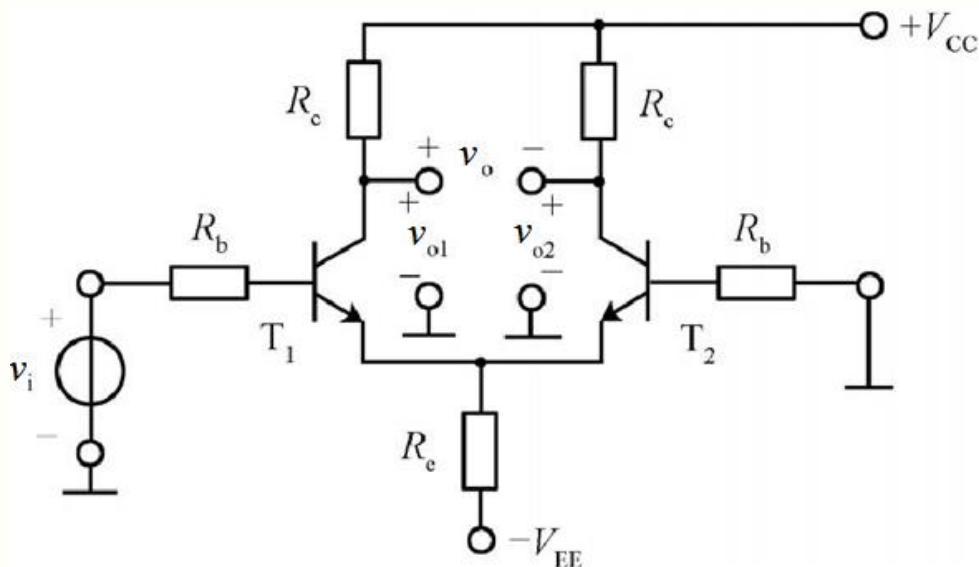
BJT差分放大电路

单端输入情况分析

1、作等效变换

$$v_i = v_{i1} / 2 + v_{i2} / 2$$

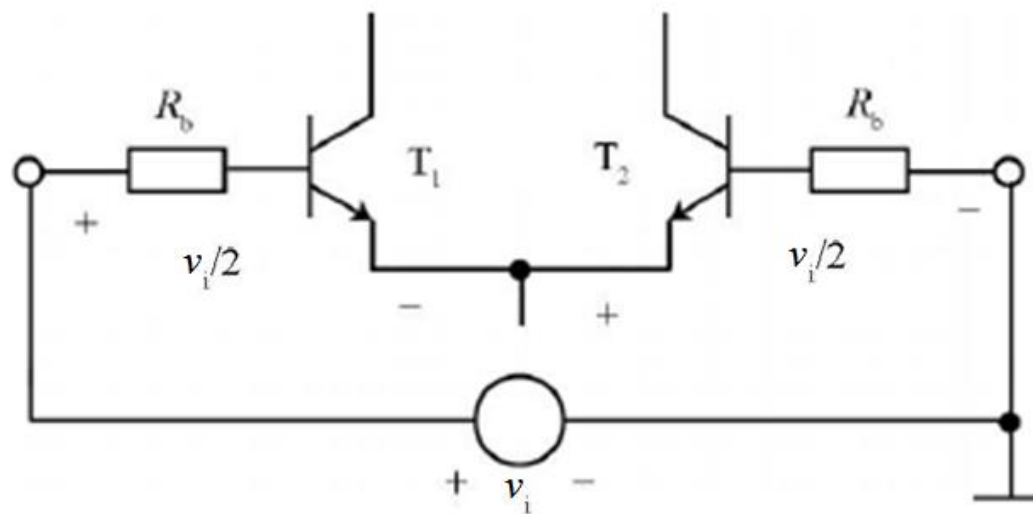
$$0 = v_{i1} / 2 - v_{i2} / 2$$



BJT差分放大电路

单端输入情况分析

2、发射极耦合 传输等效



如果发射极电阻 R_e 很大, R_e 支路相当于开路。

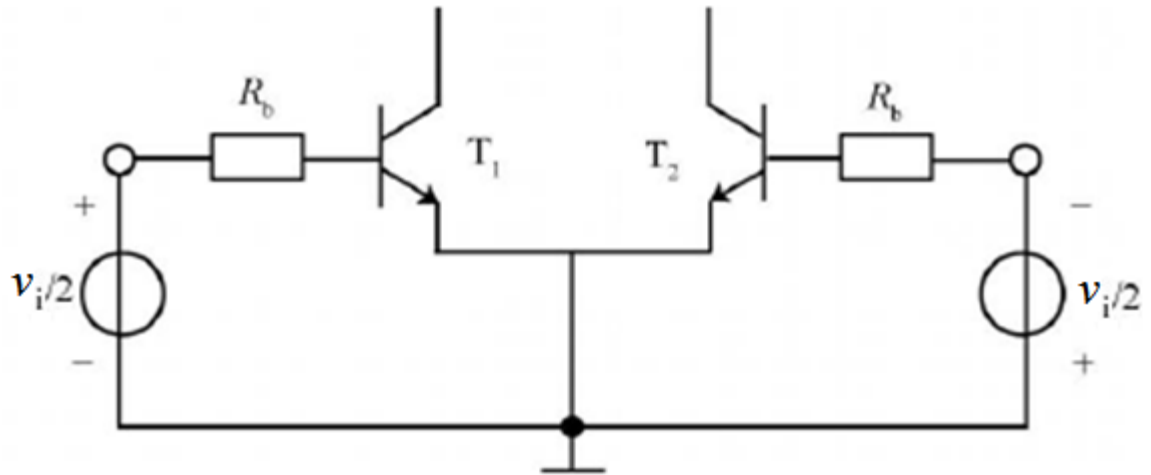
输入信号 u_i 近似对称分配在 T_1 和 T_2 之间。

两处极性相反为一对差模输入信号,与双端输入时近似一致。

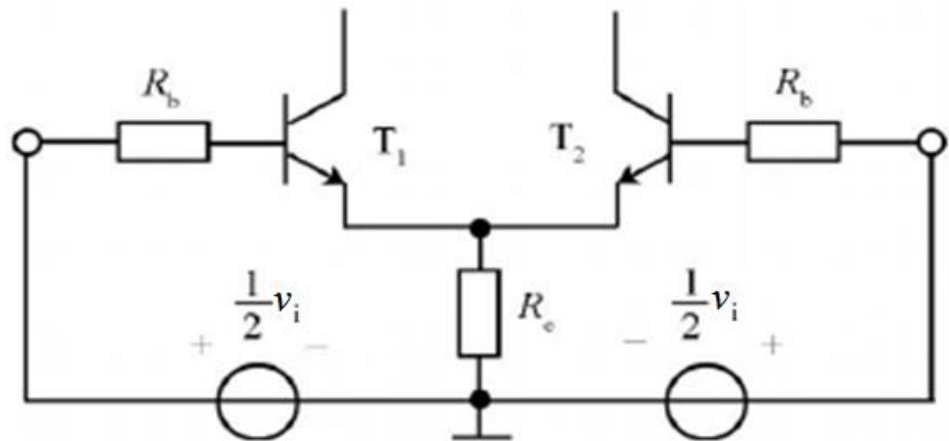
BJT差分放大电路

单端输入情况分析（可以利用半边分析）

差模信号，共发
极电阻 R_e 短路



共模信号，存在
共发极电阻 R_e



BJT差分放大电路

共模抑制比

共模抑制比CMRR，或 K_{CMR} 定义为：

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{CM}} \right| \qquad CMRR = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_{CM}} \right| (\text{dB})$$

双端输出时CMRR可认为是无穷大，单端输出时共模抑制比：

$$CMRR = |A_d / A_{CM}| = g_m R / \alpha \approx g_m R_e$$

BJT差分放大电路

差分放大器动态参数计算总结

差模电压放大倍数

与单端输入还是双端输入无关，只与输出方式有关：

双端输出时： $A_d = \frac{v_o}{v_d} = -g_m R_C$

单端输出时： 若 $v_o = v_{C1}$ $A_d = \frac{v_o}{v_d} = -\frac{1}{2} g_m R_C$

若 $v_o = v_{C2}$ $A_d = \frac{v_o}{v_d} = +\frac{1}{2} g_m R_C$

共模电压放大倍数

与单端输入还是双端输入无关，只与输出方式有关：

双端输出时： $A_{CM} \approx 0$

单端输出时： $A_{CM} = \frac{v_{c1}}{v_{CM}} = -\frac{\alpha R_C}{2R}$

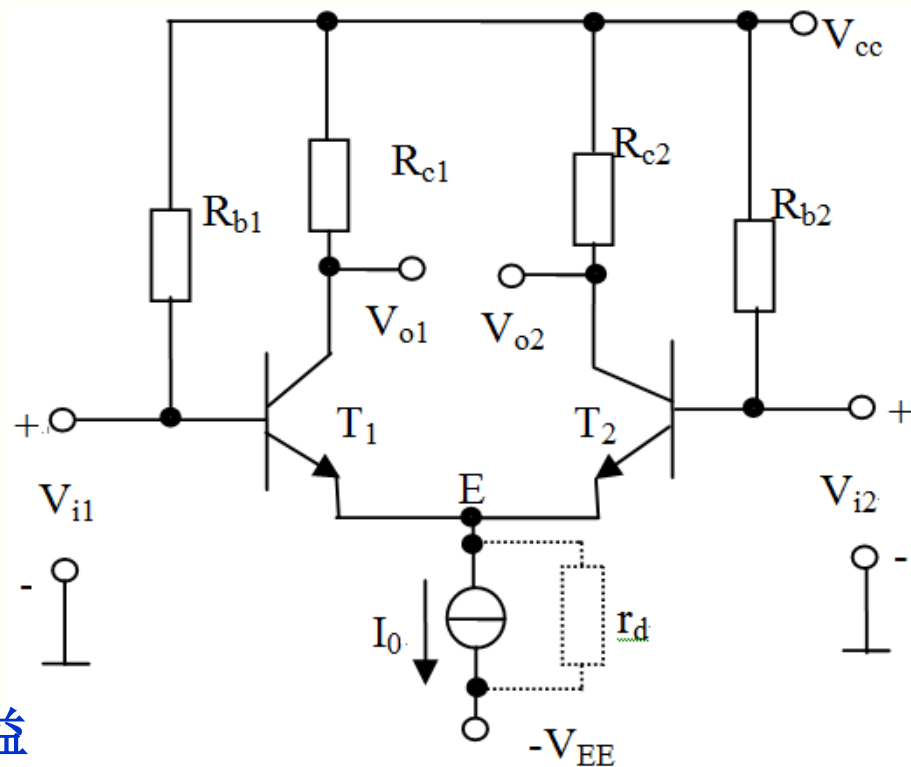
例 如图 $R_{c1}=R_{c2}=5k\Omega$,
 $R_{b1}=R_{b2}=120k\Omega$, $\beta=100$, $I_0=2mA$,
 $V_{cc}=12V$, $V_{EE}=-12V$, $r_d=1M\Omega$ 。求:

(1) 静态工作点 (Q点)

(2) A_{vd} 、 A_{vd1} 、 A_{vd2} 、差模
 输入电阻 R_{id} 以及在双端输出
 工作方式下的输出电阻 R_o

(3) 单端输出工作方式下的共模增益
 A_{VC} ，输入电阻 R_i 以及输出电阻 R_o

(4) 单端输出工作方式下的共模抑制比CMRR



例 如图 $R_{c1}=R_{c2}=5k\Omega$,
 $R_{b1}=R_{b2}=120k\Omega$, $\beta=100$, $I_0=2mA$,
 $V_{cc}=12V$, $V_{EE}=-12V$, $r_d=1M\Omega$ 。求:

(1) 静态工作点 (Q点)

解:

当 $V_{i1}=V_{i2}=0$ 时, 电路工作于Q点

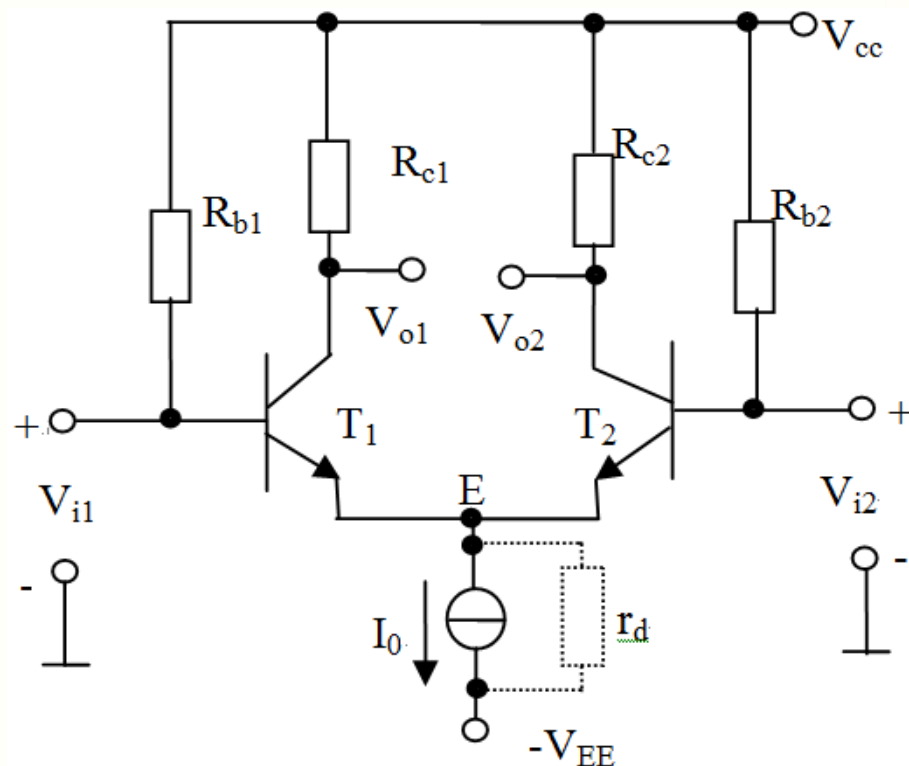
$V_{BE1}=V_{BE2}=0.7V$, 所以 $V_E=-0.7V$

$I_{C1}=I_{C2}=I_C \approx I_{E1}=I_{E2}=I_E = I_0/2=1mA$

$V_{CE1}=V_{CE2}=V_{CC}-I_C R_C+0.7V=12V-1mA \times 5k\Omega+0.7V=7.7V$

$V_0=V_{C1}-V_{C2}=0$

$r_{be1}=r_{\pi1}=r_{\pi2}=\beta(V_T/I_C)=100 \times 25mV/1mA=2.5 K\Omega$



例 如图 $R_{c1}=R_{c2}=5k\Omega$,
 $R_{b1}=R_{b2}=120k\Omega$, $\beta=100$, $I_0=2mA$,
 $V_{cc}=12V$, $V_{EE}=-12V$, $r_d=1M\Omega$ 。求:

(2) A_{vd} 、 A_{vd1} 、 A_{vd2} 、差模
 输入电阻 R_{id} 以及在双端输出
 工作方式下的输出电阻 R_o

解: 双端输出时差模增益

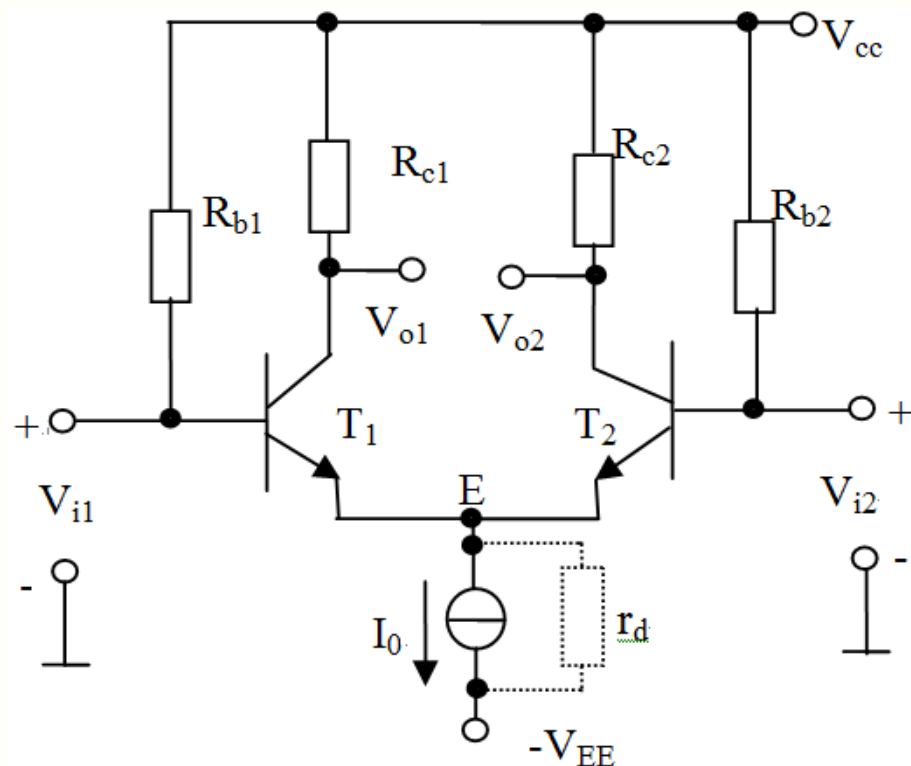
$$A_{VD} = \frac{v_o}{v_{id}} = -\frac{2\beta i_{b1} R_C}{2i_{b1} r_{be}} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

$$= -\frac{100 \times 5K\Omega}{2.5 K\Omega} = -200$$

单端输出时的差模增益

$$A_{VD1} = \frac{v_{o1}}{v_{id}} = -\frac{\beta i_{b1} R_C}{2i_{b1} r_{be}} = -\frac{\beta R_C}{2r_{be}} = -\frac{100 \times 5K\Omega}{2 \times 2.5 K\Omega} = -100$$

$$A_{VD2} = \frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{\beta i_{b1} R_C}{2i_{b1} r_{be}} = \frac{\beta R_C}{2r_{be}} = \frac{100 \times 5K\Omega}{2 \times 2.5 K\Omega} = 100$$



差模输入电阻

$$R_{id} = 2(R_b \parallel r_{be}) \approx 2r_{be} = 5 K\Omega$$

差模输出电阻

$$R_{od} = 2R_C = 10K\Omega$$

例 如图 $R_{c1}=R_{c2}=5k\Omega$,
 $R_{b1}=R_{b2}=120k\Omega$, $\beta=100$, $I_0=2mA$,
 $V_{cc}=12V$, $V_{EE}=-12V$, $r_d=1M\Omega$ 。求：

(3) 单端输出工作方式下的共模增益
 A_{VC} ，输入电阻 R_i 以及输出电阻 R_o 。

(4) 单端输出下的共模抑制比CMRR

解：单端输出时共模增益

$$A_{VC} \approx -\frac{R_C}{2r_d} = -\frac{R_C}{2r_d} = -\frac{5K\Omega}{2 \times 1 \times 10^3 K\Omega} = 0.0025$$

共模输入电阻

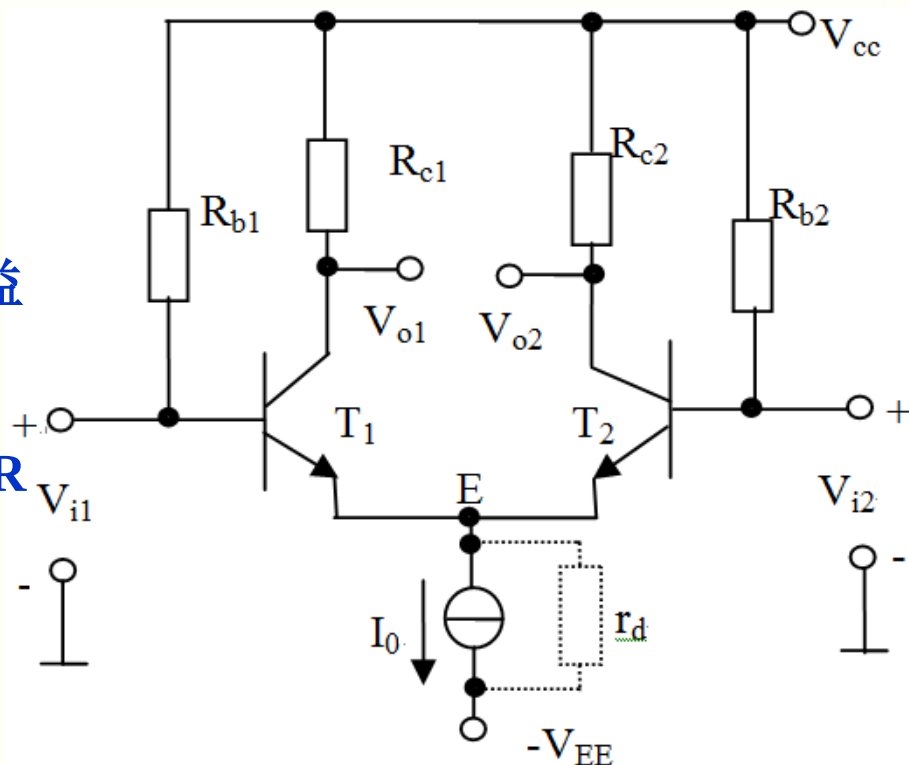
$$R_{ic} = \frac{1}{2}[(r_{be} + (1 + \beta)2r_d) \parallel R_b] \approx \frac{1}{2}[202M\Omega \parallel 120K\Omega] \approx 60K\Omega$$

共模输出电阻

$$R_{oc} = R_C = 5K\Omega$$

共模抑制比

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{VD}}{A_{VC}} \right| = 100 / 0.0025 = 40000$$



BJT差分放大电路

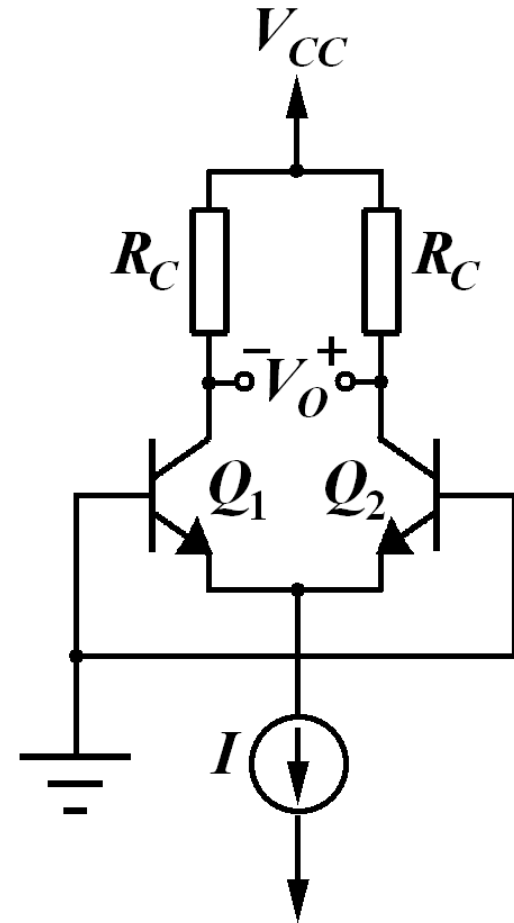
非理想特性

输入失调电压:

理想情况下若无输入, 则 $V_O=0$ 。

若差分对两边不是完全相同, 那么 V_O 将不为0, 称此时的 V_O 为输出失调电压。

此时若使输出电压为零, 那么对应的输入电压 V_{OS} 被称为输入失调电压。



BJT差分放大电路

非理想特性

输入偏置电流：两晶体管的不同 β ，会给电路的工作带来影响。电路的两输入电流将会不同，定义：

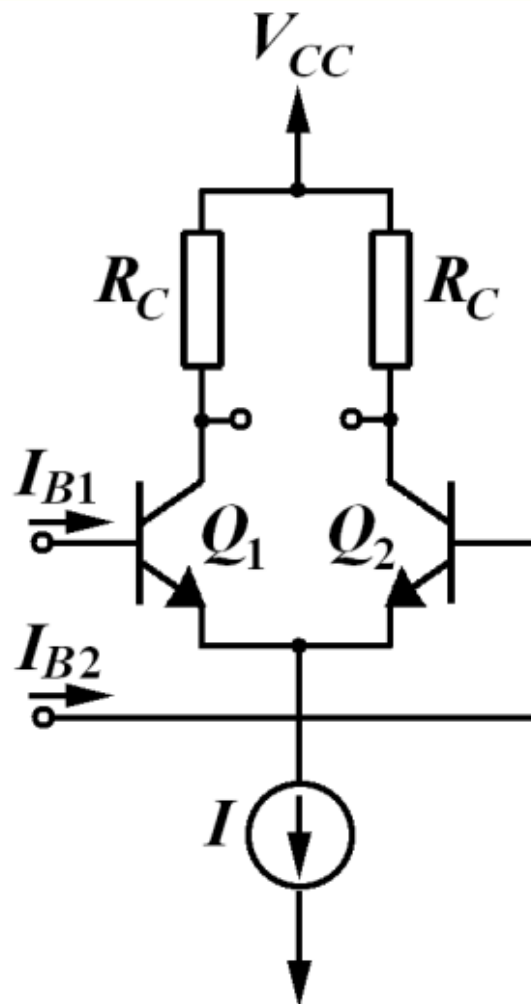
输入偏置电流

$$I_B = \frac{1}{2}(I_{B1} + I_{B2})$$

输入失调电流

$$I_{OS} = |I_{B1} - I_{B2}|$$

MOS管没有偏置电流误差



第3节 MOS差分电路

MOS差分放大电路

MOS差分放大器（类比BJT）

静态工作点

$$I_{D1} = I_{D2} = I_D = \frac{I}{2}$$

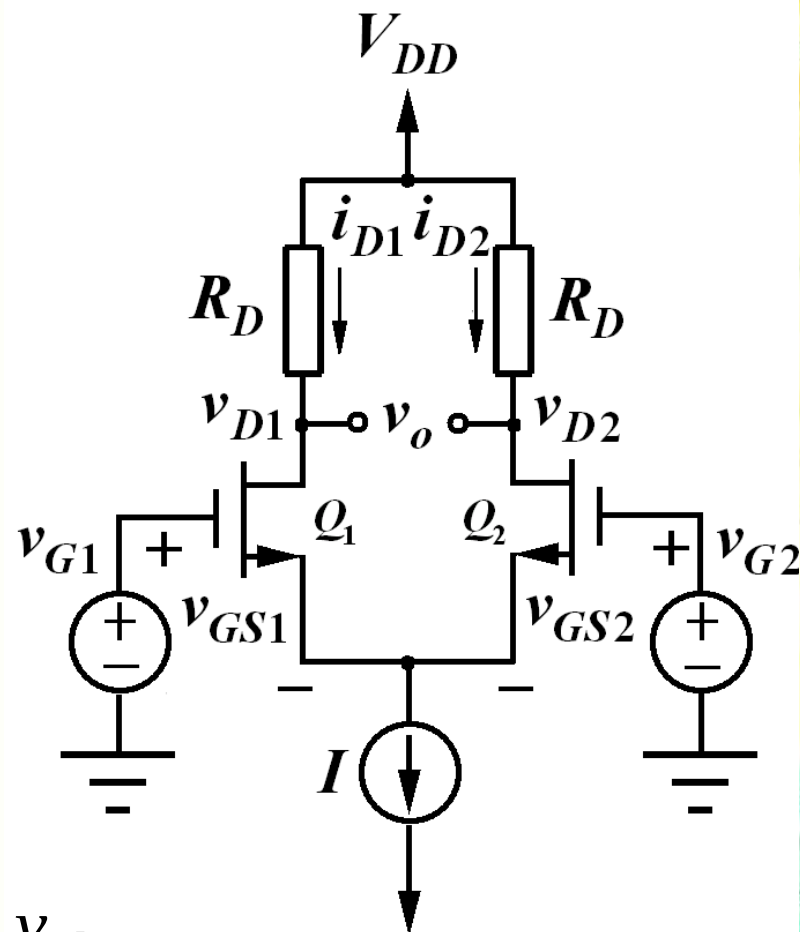
$$V_{D1} = V_{D2} = V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

交流动态

$$v_{D1} = V_D - v_d \quad v_{D2} = V_D + v_d$$

$$v_d = i_d R_D \quad i_d = g_m v_{gs1} = g_m \frac{v_{id}}{2}$$

$$v_o = v_{D1} - v_{D2} = -2v_d = -2i_d R_D = -g_m v_{id} R_D$$



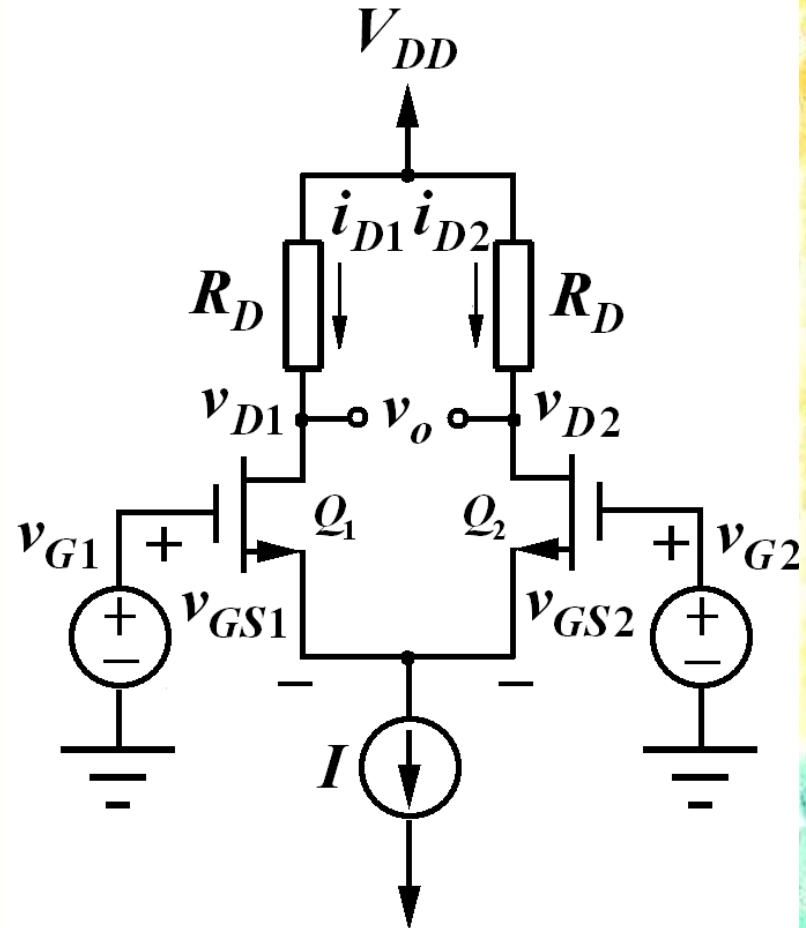
MOS差分放大电路

双端电压增益

$$\frac{v_o}{v_d} = -g_m R_D$$

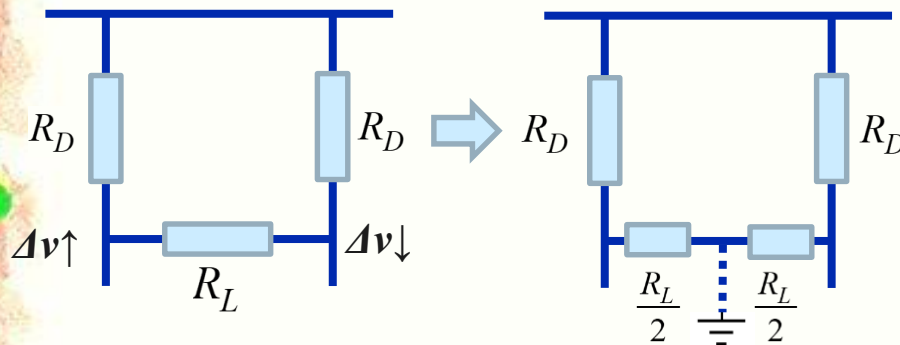
单端电压增益(左)

$$\frac{v_o}{v_d} = -\frac{1}{2} g_m R_D$$



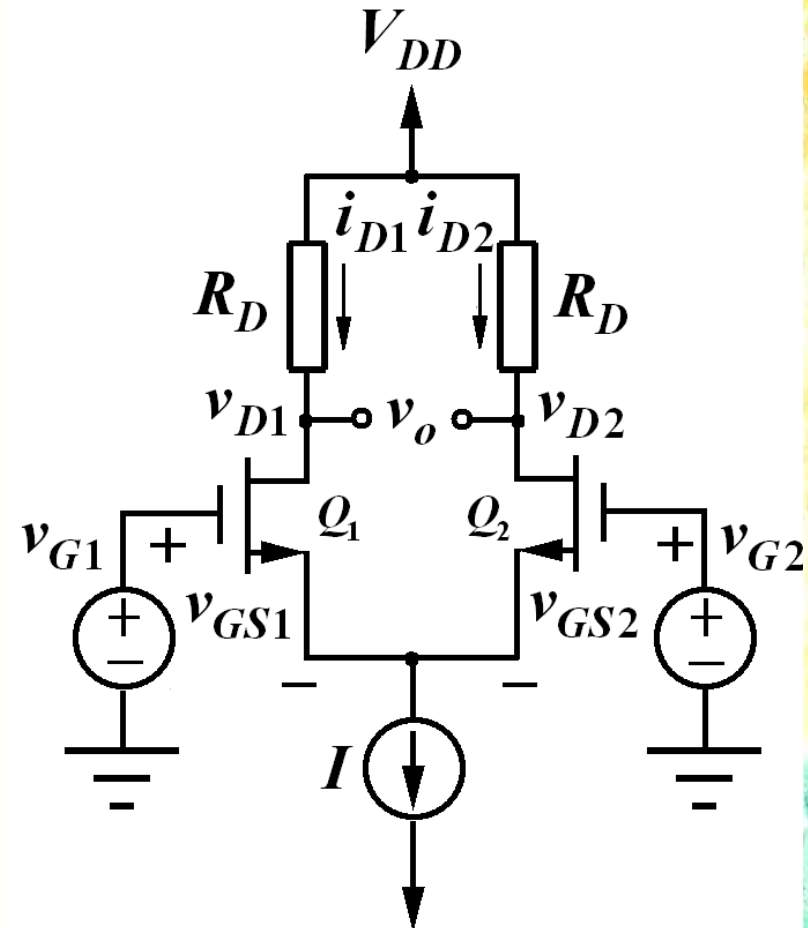
MOS差分放大电路

若两输出端接负载 R_L



双端
$$\frac{v_o}{v_d} = -g_m R_D // \frac{R_L}{2}$$

单端
$$\frac{v_o}{v_d} = -\frac{1}{2} g_m R_D // \frac{R_L}{2}$$



MOS差分放大电路

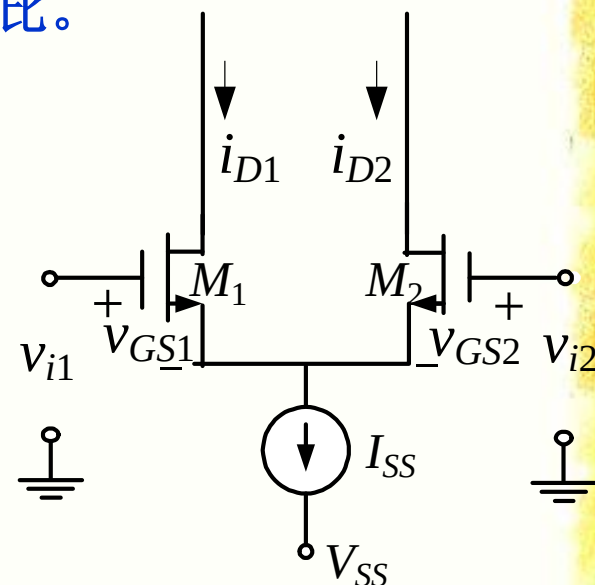
大信号直流特性包括跨导特性与电压转移特性

跨导特性定义为漏极电流 i_{D1} (或 i_{D2})与输入差模电压之比。

假定两个晶体管完全相同且工作于饱和区

$$\text{令 } K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$\left. \begin{aligned} i_{D1} &= K_n (v_{GS1} - V_{TN})^2 \\ i_{D2} &= K_n (v_{GS2} - V_{TN})^2 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$



$$\left. \begin{aligned} \sqrt{i_{D1}} - \sqrt{i_{D2}} &= \sqrt{K_n} (V_{GS1} - V_{GS2}) = \sqrt{K_n} v_d \\ i_{D1} + i_{D2} &= I_{SS} \end{aligned} \right\} \rightarrow i_{D1} = \frac{I_{SS}}{2} + I_{SS} \sqrt{\frac{K_n}{2I_{SS}}} v_d \sqrt{1 - \left(\frac{K_n}{2I_{SS}} \right) v_d^2}$$

MOS差分放大电路

大信号直流特性包括跨导特性与电压转移特性

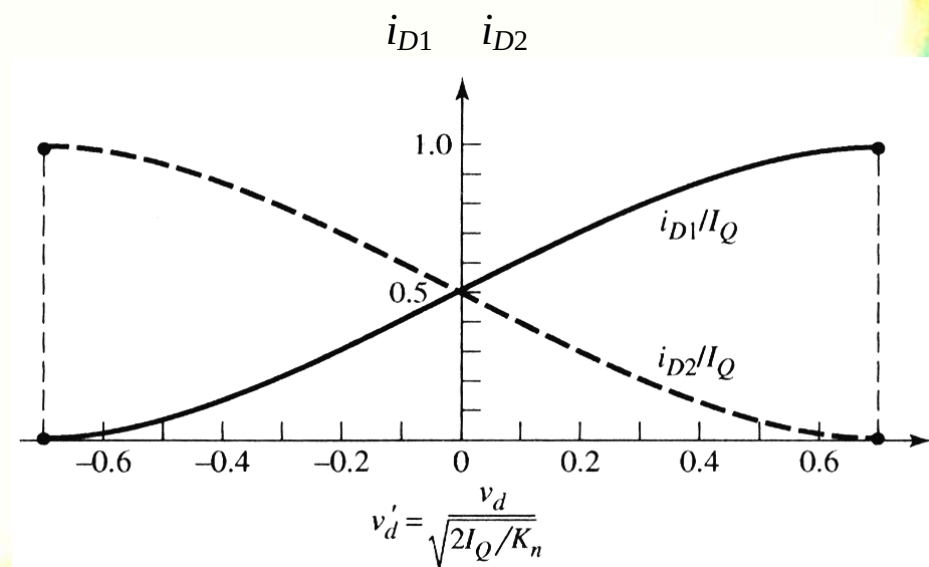
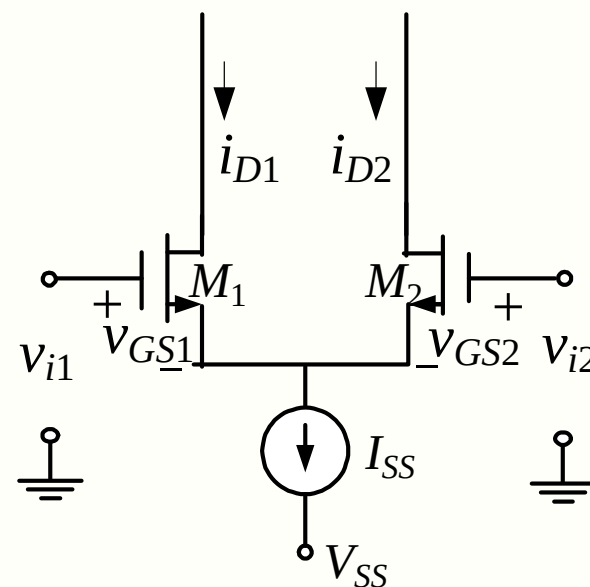
$$i_{D1} = \frac{I_{SS}}{2} + I_{SS} \sqrt{\frac{K_n}{2I_{SS}}} v_d \sqrt{1 - \left(\frac{K_n}{2I_{SS}} \right) v_d^2}$$

$$i_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} - I_{SS} \sqrt{\frac{K_n}{2I_{SS}}} v_d \sqrt{1 - \left(\frac{K_n}{2I_{SS}} \right) v_d^2}$$

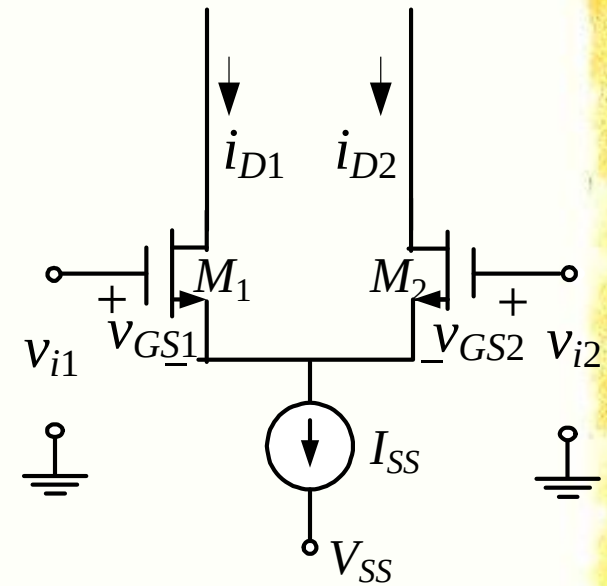
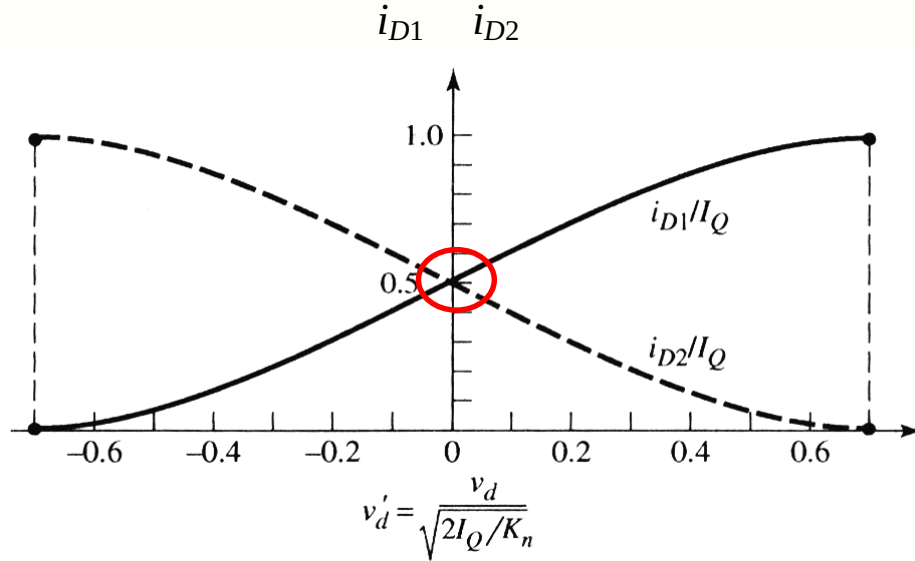
归一化漏极电流为

$$\frac{i_{D1}}{I_{SS}} = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{K_n}{2I_{SS}}} v_d \sqrt{1 - \left(\frac{K_n}{2I_{SS}} \right) v_d^2}$$

$$\frac{i_{D2}}{I_{SS}} = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{K_n}{2I_{SS}}} v_d \sqrt{1 - \left(\frac{K_n}{2I_{SS}} \right) v_d^2}$$



大信号直流特性(跨导特性)



当 $v_d=0$ 时，特性曲线的斜率（即跨导 g_f 最大）

$$g_{f,\max} = \left. \frac{di_{D1}}{dv_d} \right|_{v_d=0} = \sqrt{\frac{K_n I_{SS}}{2}} = \frac{g_m}{2} \quad \text{单管} \quad g_m = \sqrt{2K_n I_{SS}}$$

当输入差模电压很小

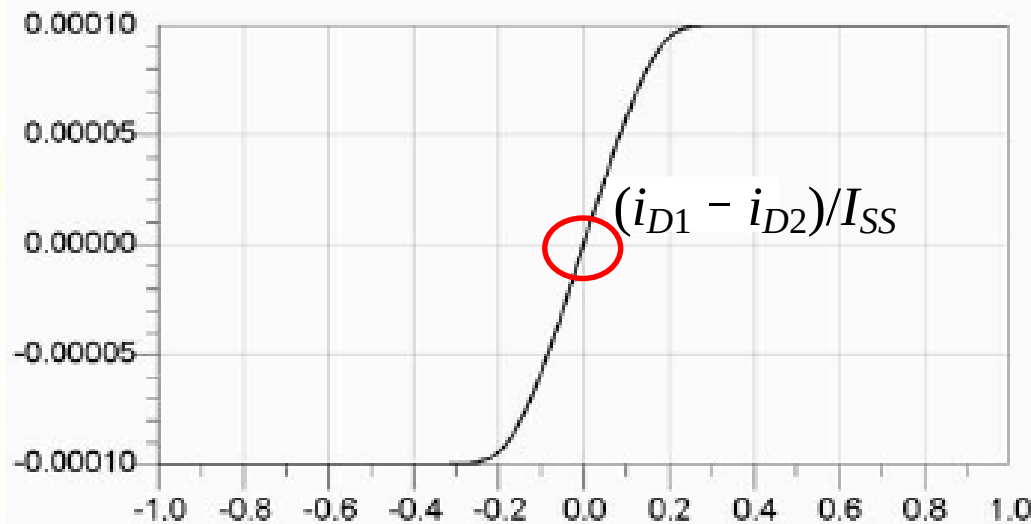
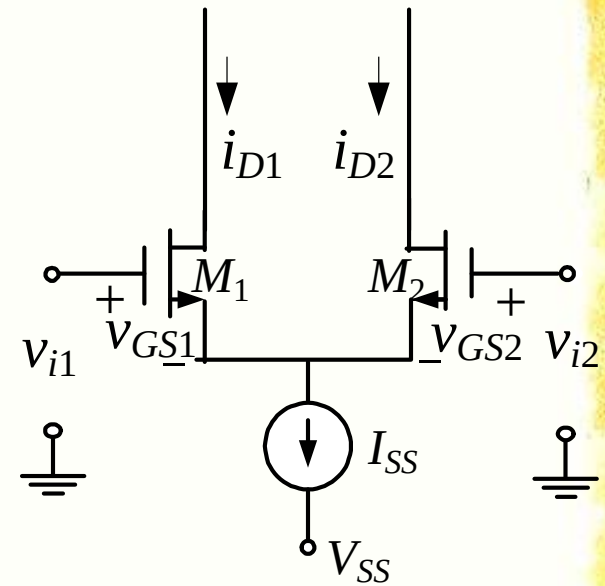
$$v_d \ll \sqrt{\frac{4LI_{SS}}{\mu_n C_{ox} W}} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{K_n}}$$

输出信号电流与输入差模电压近似成正比

大信号直流特性(跨导特性)

$(i_{D1}-i_{D2})$ 与差模电压关系

$$\begin{aligned} i_{D1} - i_{D2} &= 2I_{SS} \sqrt{\frac{K_n}{2I_{SS}}} v_d \sqrt{1 - \left(\frac{K_n}{2I_{SS}} \right) v_d^2} \\ &= K_n v_d \sqrt{\frac{2I_{SS}}{K_n} - v_d^2} \end{aligned}$$



$$v'_d = \frac{v_d}{\sqrt{2I_{SS} / K_n}}$$

大信号直流特性(电压转移特性)

描述差分输出电压 ($V_{OUT1}-V_{OUT2}$) 与差分输入电压 ($V_{IN1}-V_{IN2}$) 之间的关系。

将 $K_n = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$ 代入 $i_{D1} - i_{D2} = K_n v_d \sqrt{\frac{2I_{SS}}{K_n} - v_d^2}$

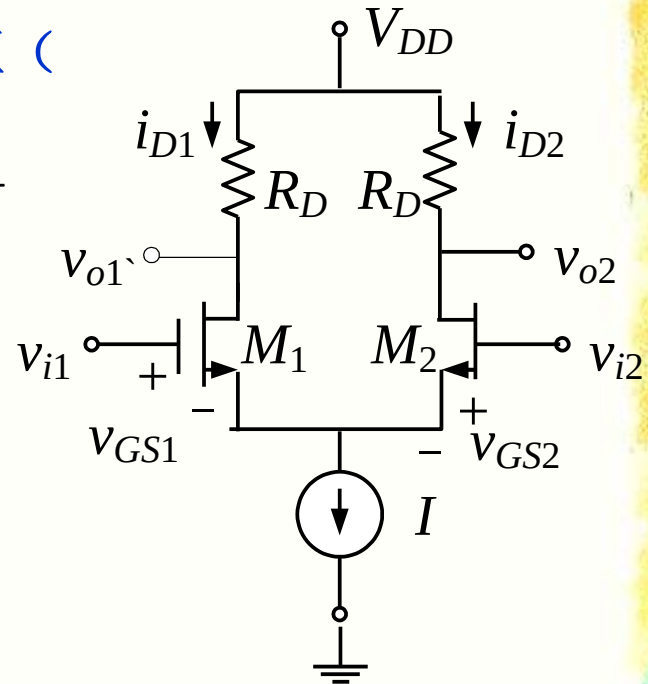
$$i_{D1} - i_{D2} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} v_d \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - v_d^2}$$

$$V_{o1} = V_{DD} - i_{D1} R_D$$

$$V_{o2} = V_{DD} - i_{D2} R_D$$

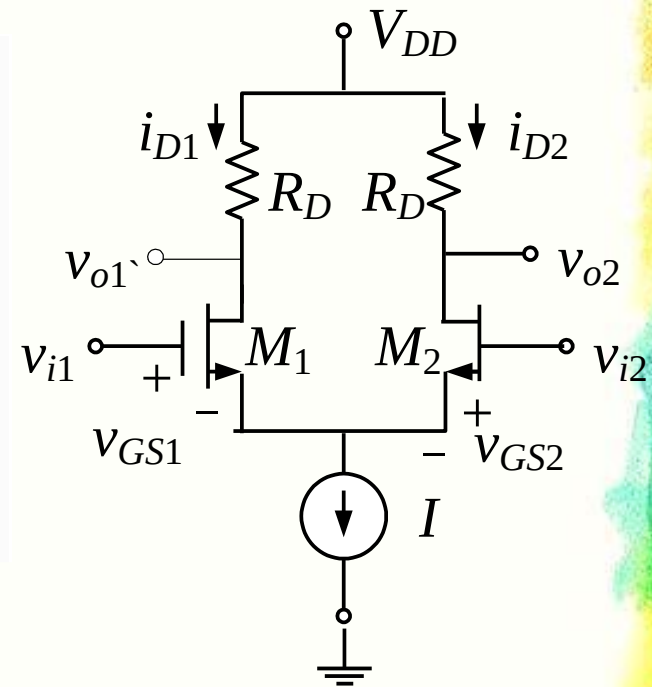
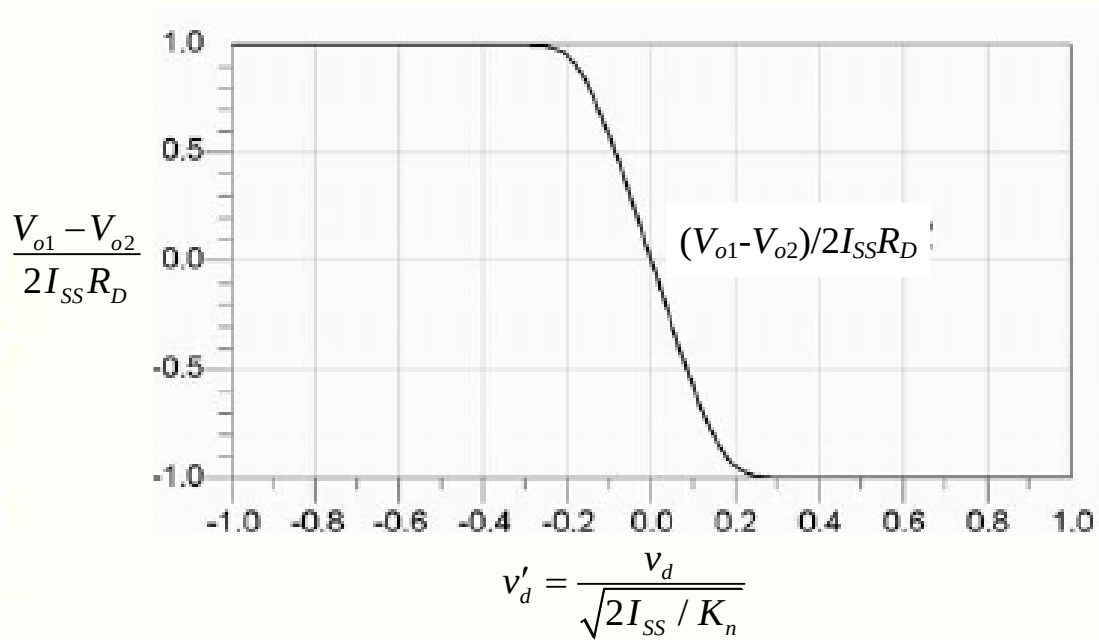
$$V_{o2} - V_{o1} = -(i_{D1} - i_{D2}) R_D$$

$$V_{o1} - V_{o2} = -\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_{i1} - V_{i2}) \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - (V_{i1} - V_{i2})^2}$$



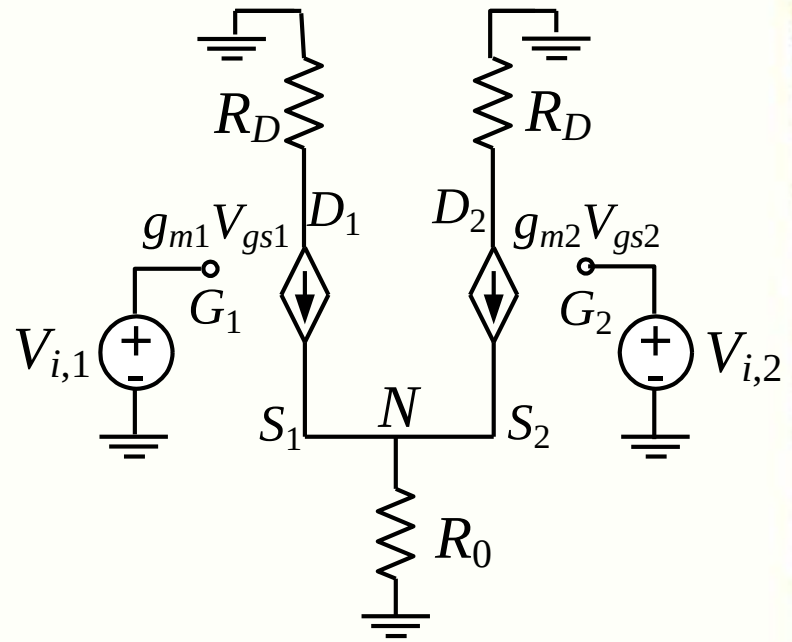
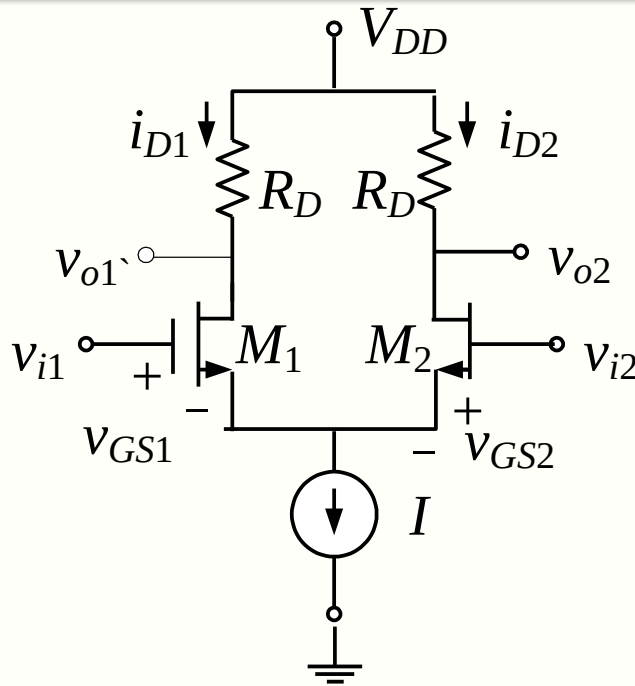
大信号直流特性(电压转移特性)

$$V_{o1} - V_{o2} = -\frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_D (V_{i1} - V_{i2}) \sqrt{\frac{4I_{SS}}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} - (V_{i1} - V_{i2})^2}$$



小信号特性 (差模响应)

设 M_1 管栅极电压增加 Δv , M_2 管栅极电压减小 Δv , 两管源极电位变化 Δv_n 。



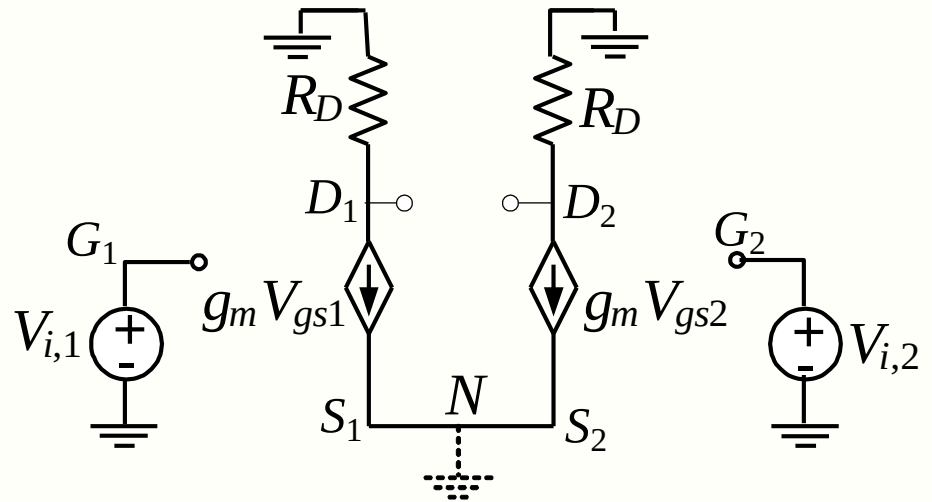
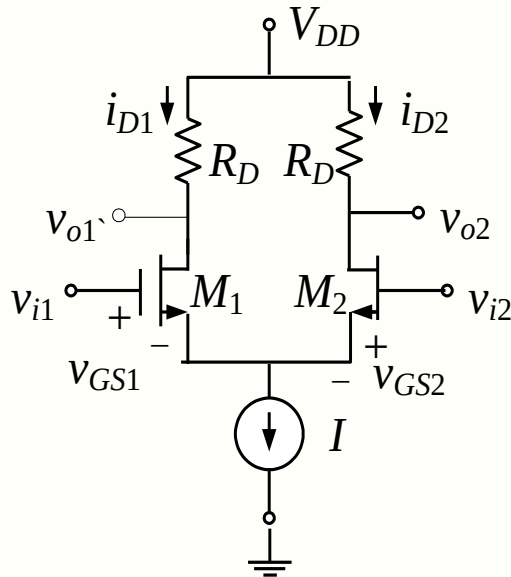
那么 M_1 和 M_2 管产生的交流电流分别是 $g_{m1}(\Delta v - \Delta v_n)$ 和 $g_{m2}(-\Delta v - \Delta v_n)$, 在 N 点应该满足:

$$(g_{m1} - g_{m2})\Delta v - (g_{m1} + g_{m2})\Delta v_n = 0$$

因为 $g_{m1} = g_{m2}$, 所以: $(g_{m1} + g_{m2})\Delta v_n = 0 \rightarrow \Delta v_n = 0$

也就是说当差分放大器输入差分信号时, N 点的电压保持不变, 可以看成交流地

小信号特性 (差模响应)



对于差分信号，N点为交流地，交流等效电路可以看成左右两个共源放大器组合

按共源极放大器的分析结果，左、右两半边电路的交流小信号增益是：
因为每边电路增益为： $-g_m R_D$ 而相对于差分信号： $v_{id} = 2\Delta v$

$$\frac{v_{o1}}{v_{id}} = \frac{-(g_m \Delta v) R_D}{2\Delta v} = -\frac{1}{2} g_m R_D$$

$$\frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{1}{2} g_m R_D$$

小信号特性 (差模响应)

放大器的差分增益是:

$$G_{0,d} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}} = \frac{-(g_m \Delta v) R_D - (g_m \Delta v) R_D}{\Delta v - (-\Delta v)} = -g_m R_D$$

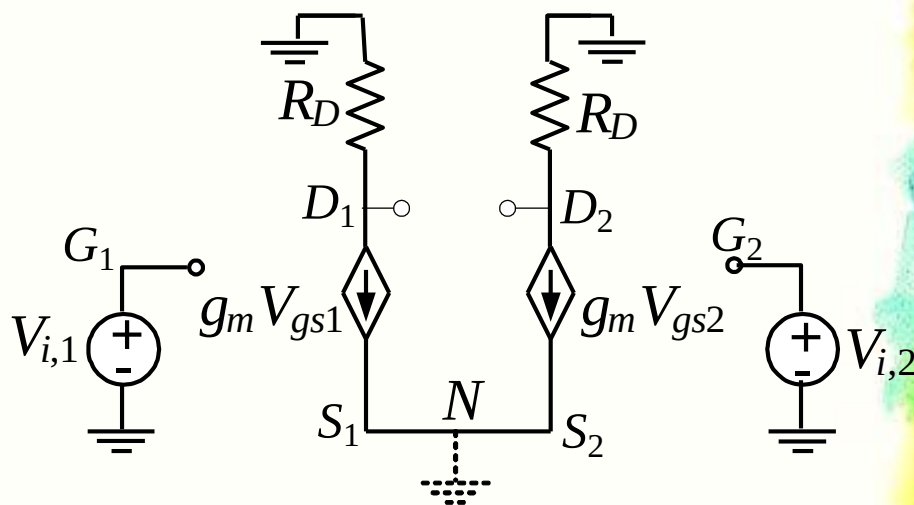
双端输出为单端输出两倍, 同时也等于半边电路的增益。

如果考虑 M_1 、 M_2 的输出电阻 r_{ds} , 则增益表达式中 R_D 用 R_D 与 r_{ds} 的并联电阻替代。

输入电阻 ∞ ,
输出电阻 $r_{o1}=r_{o2}=R_D$

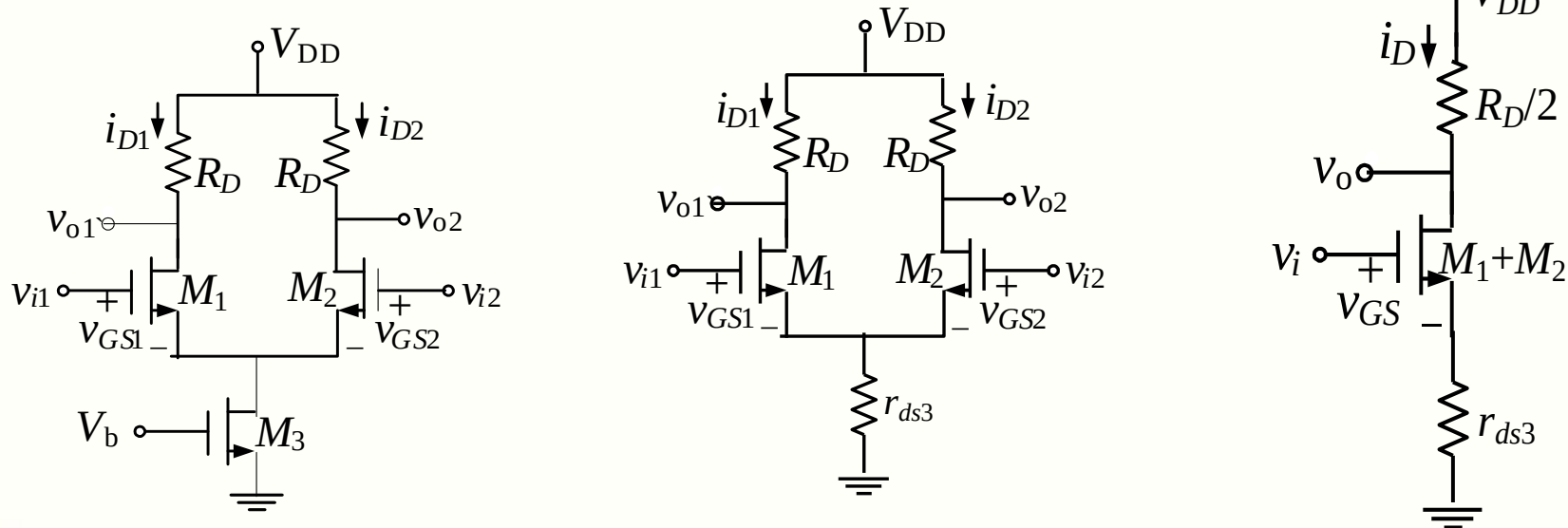
双端输出电阻为 $r_{o,d}=r_{o1}+r_{o2}=2R_D$ 。
如果计及晶体管输出电阻 r_{ds} ,

$$r_{o,d} = 2(R_D \parallel r_{ds})$$



小信号特性 (共模响应)

计算共模增益的简化电路



设差分电路完全对称，在其两个输入端加入相同的信号，那么它的输出信号也一样。这样可以把差分电路的左右两边看成是并联关系，

M_1 和 M_2 管并联后，它的沟道长不变，沟道宽变成2倍。

跨导2倍， $g_{m1+m2}=2g_m$ 。负载电阻是原来两个电阻的并联，大小变成 $R_D/2$ 。而电流源的输出电阻仍然是 r_{ds3} 。

小信号特性 (共模响应)

$$V_o = -g_{(m1+m2)} V_{gs} R_D / 2$$

$$g_{(m1+m2)} = 2g_m$$

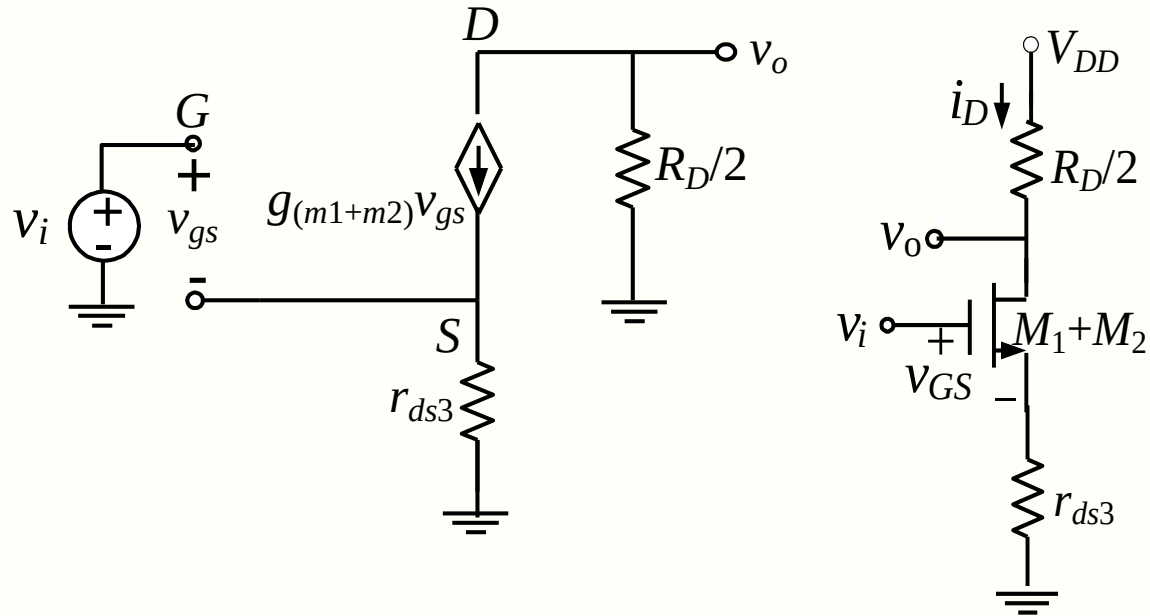
$$V_o = -g_m V_{gs} R_D$$

栅-源回路KVL方程

$$V_i = V_{gs} + 2g_m V_{gs} r_{ds3} = V_{gs} (1 + 2g_m r_{ds3}) \rightarrow V_{gs} = \frac{V_i}{(1 + 2g_m r_{ds3})}$$

得到共模增益 $G_{o.cm} = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{g_m R_D}{(1 + 2g_m r_{ds3})}$

输入电阻 $r_{i,cm}$ 接近无穷大



小信号特性 (共模响应)

计算输出电阻 $r_{o.cm}$ 则为从输出端看入的戴维宁等效电阻

计算戴维宁等效电阻时，输入信号源被短路，栅极 G 接地， $V_G=0$ ，故 $V_{gs}=V_g-V_s=-V_s$ 。

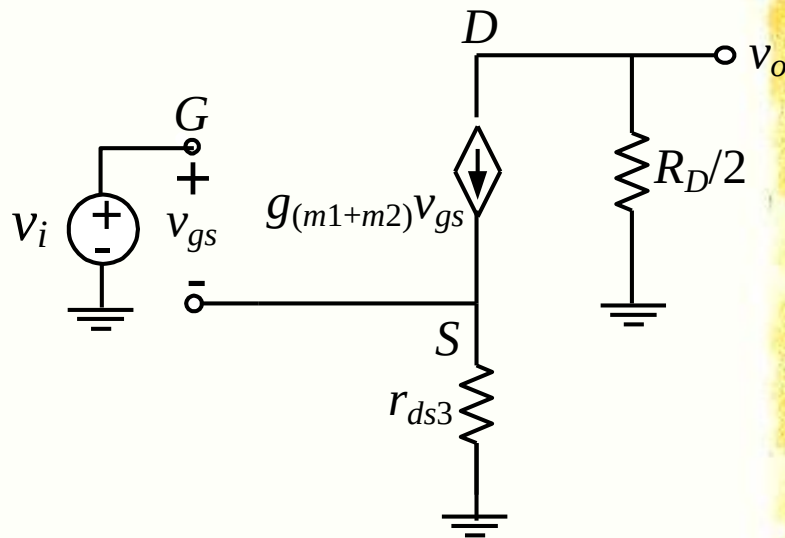
围绕图示电路源极 S 列写 KCL 方程

$$-g_m V_{gs} + \frac{V_s}{r_{ds3}} = 0$$

将 $V_{gs}=-V_s$ 代入 $(g_m + 1/r_{ds3})V_s = 0 \Rightarrow V_s = 0$

受控电流源支路开路，故戴维宁电阻即负载电阻 $R_D/2$ ，即共模输出电阻近似为

$$r_{o.cm} \approx R_D / 2$$

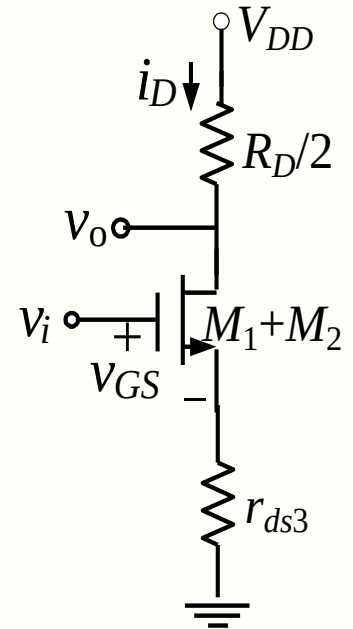


小信号特性 (共模抑制比)

$$G_{o,d} = -g_m R_D$$

$$G_{o,cm} = -\frac{g_m R_D}{(1 + 2g_m r_{ds3})}$$

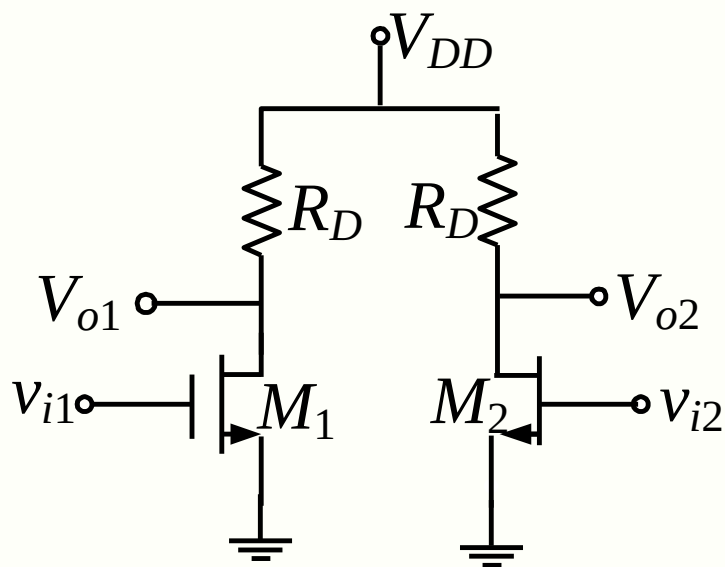
共模抑制比 $CMRR = \left| \frac{G_{o,d}}{G_{o,cm}} \right| = 1 + 2g_m r_{ds3}$



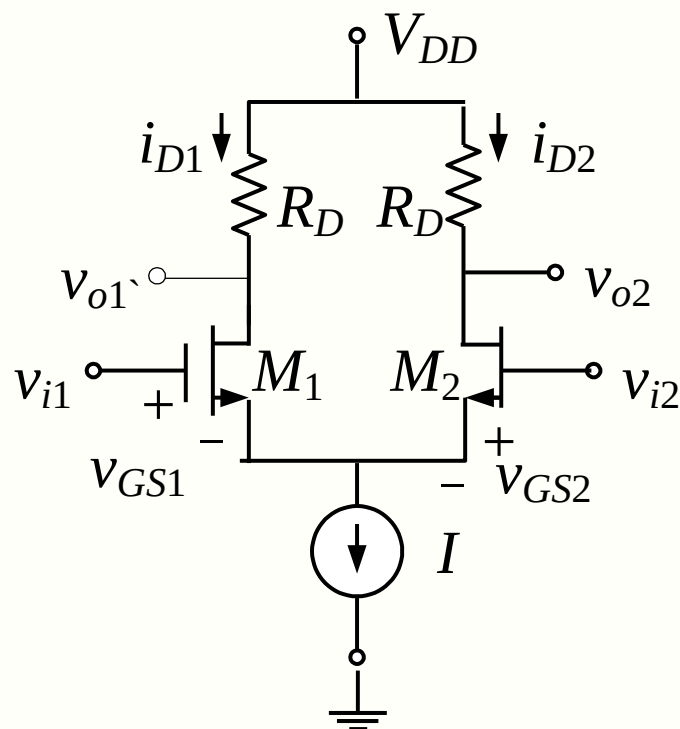
由上式可见，电流源输出电阻 r_{ds3} 越大，**CMRR**也越大。对于理想电流源，输出电阻趋于无穷大，**CMRR**接近无穷大。

除了电流源有限大小的输出电阻使**CMRR**下降外，电路中器件的失配也导致差分放大器共模抑制比的下降。

MOS差分放大电路



是否也是差分放大器？



M_1 、 M_2 带尾电流源的源耦合管对，它在差分放大器中至关重要。

在差分对电路中引入电流源 I 以使 I_{D1} 、 I_{D2} 不依赖于共模输入电压。这样当 $v_{i1}=v_{i2}$ 时，每个晶体管的电流都等于 $I/2$ ，输出共模电平不变。

如果用单端结构达到同样效果则要应用更多的元件。差分放大器的优点远远超过元件增加的缺憾。

MOS差分放大电路

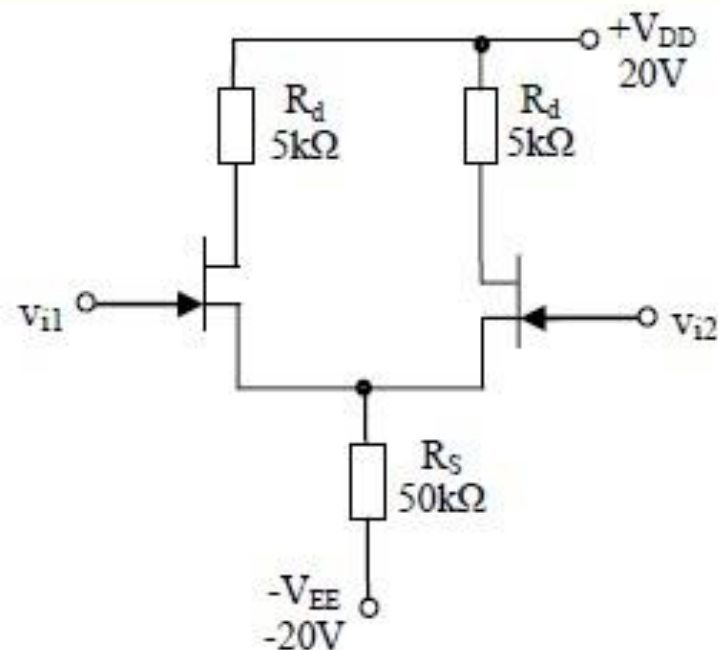
例 JFET的 $g_m=2\text{mS}$, $r_{ds}=\infty$, 求

(1) $A_{VD} = (v_{o1} - v_{o2}) / v_{id}$

(2) A_{VD1} A_{VC1} K_{CMR}

$$A_{VD} = (v_{o1} - v_{o2}) / v_{id}$$

$$= -g_m R_d = -2\text{mS} \times 5\text{K}\Omega = -10$$



单端输出时差模电压增益 $A_{VD1} = A_{VD} / 2 = -5$

$$A_{VC1} = \frac{v_{o1}}{v_{i1}} = \frac{-g_m v_{gs1} R_{d1}}{v_{gs1} + g_m v_{gs1} 2R_S} = -\frac{g_m R_d}{1 + 2g_m R_S}$$

$$= -2\text{mS} \times 5\text{K}\Omega / [1 + 2\text{mS} \times (2 \times 50\text{K}\Omega)]$$

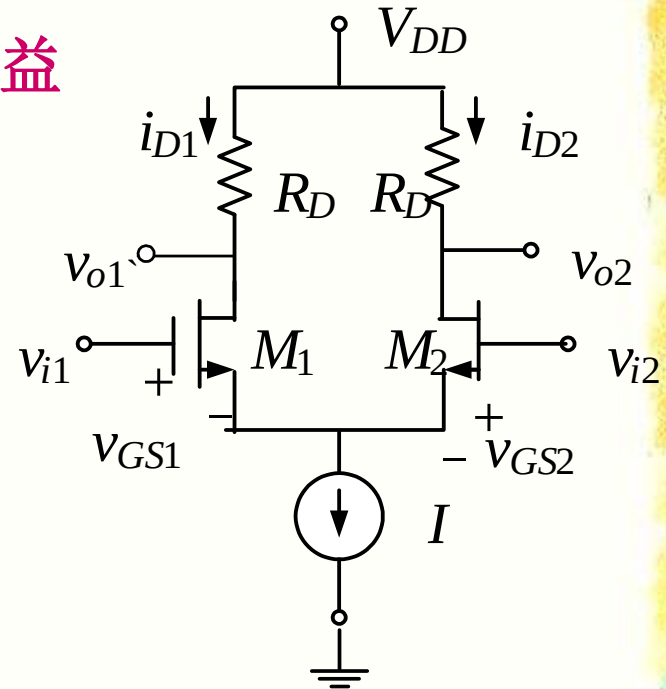
$$\approx -0.05$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{VD1}}{A_{VC}} \right| = 100$$

反映差分放大器非理想特性的参数

(1)共模抑制比定义为差分增益与共模增益之比的模

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$
$$CMRR = 20 \lg \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \quad (\text{dB表示})$$



反映差分放大器非理想特性的参数

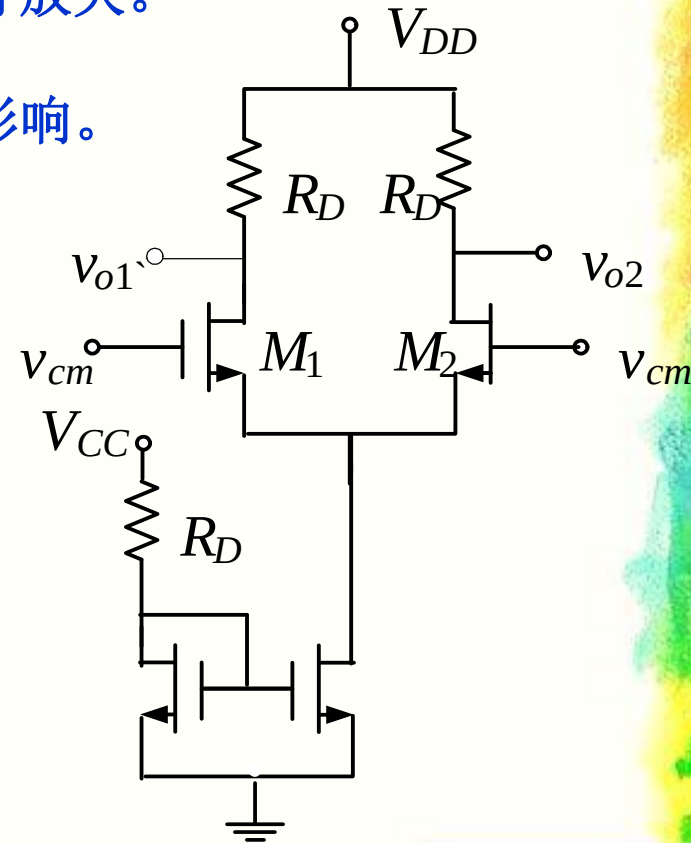
(2)输入共模范围 (ICMR)

指共模输入信号的某一范围，在此范围内差分放大器能认知差分信号，并以相同的增益对差分信号进行放大。

也就是在此范围内共模输入信号对输出没有影响。

$$V_{cm} \geq V_{GS} + V_{ON}$$

$$V_{cm} \leq V_{CC}$$



反映差分放大器非理想特性的参数

(3) 失调电压(offset voltage)

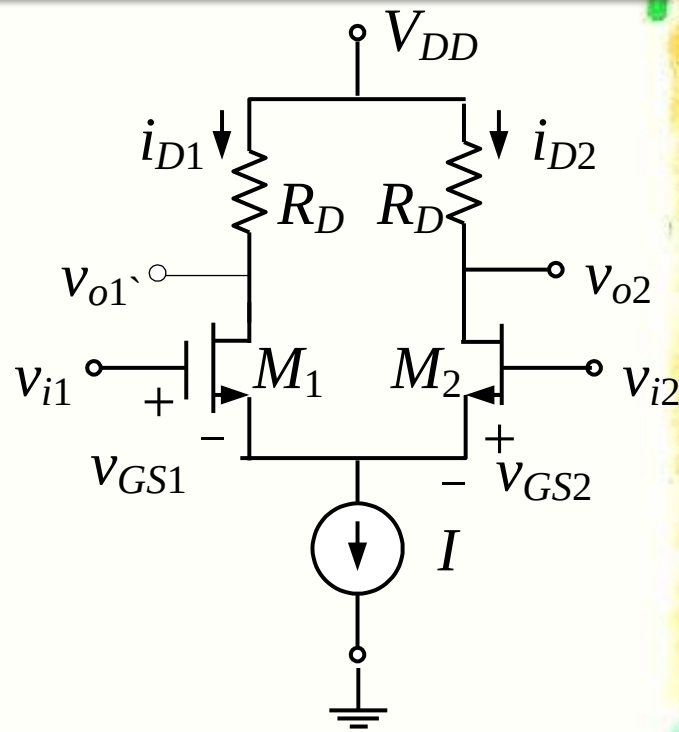
失调电压定义为实际输出电压与所期望的准静态工作点电压之差。失调电压除以差分放大器增益，即得输入失调电压(v_{os})。

引起输入失调电压的原因有三个，即：

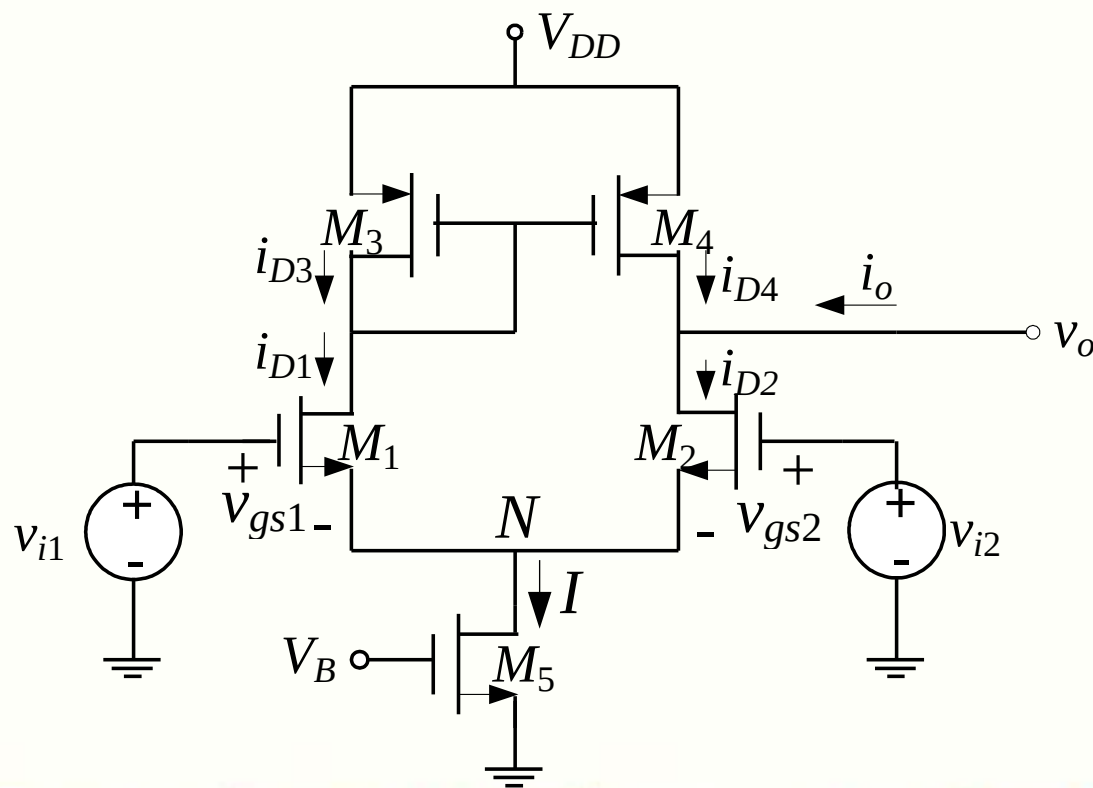
R_{D1} 和 R_{D2} 不等

两个MOS管的宽长比 W/L 不等

开启电压 V_t 不等



CMOS集成单端输出全差分放大器 (五管运放电路, 了解)



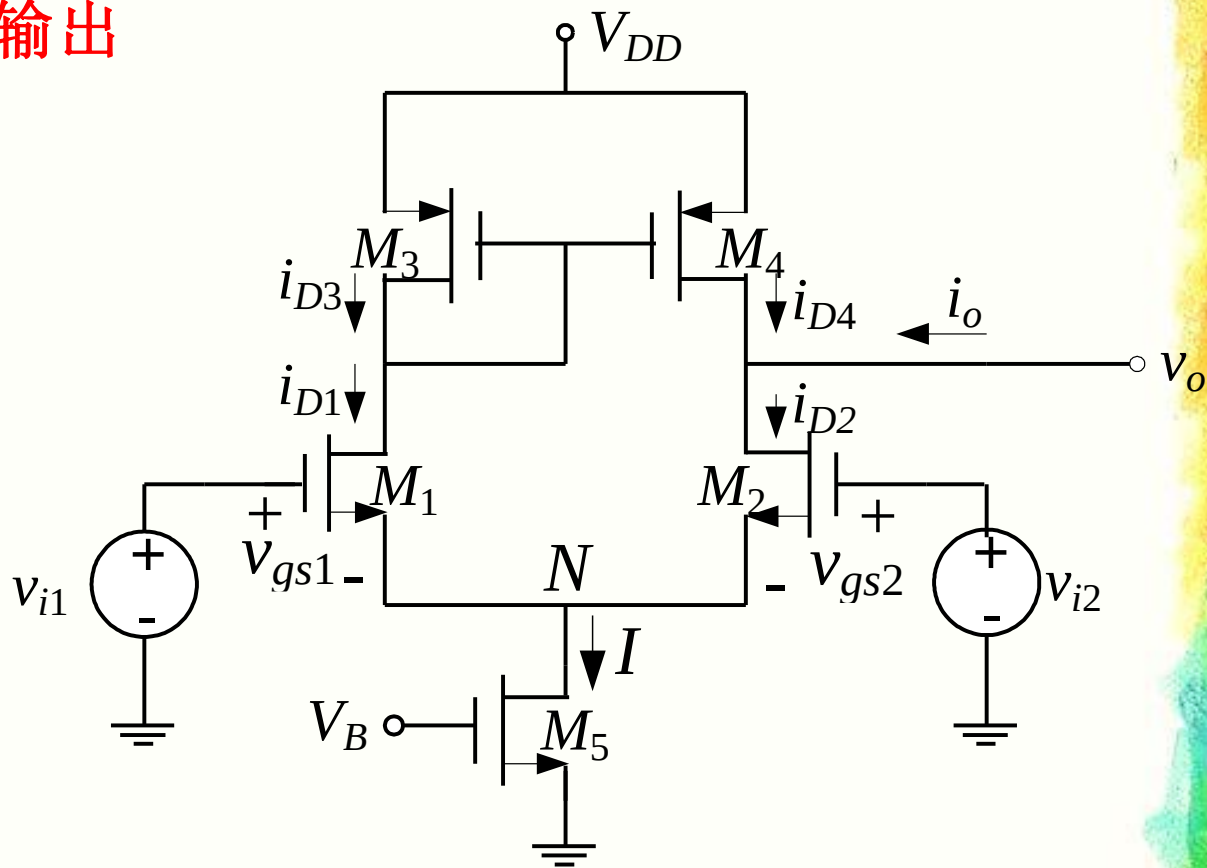
CMOS集成单端输出全差分放大器

电流镜作负载的单端输出
全差分放大器电路

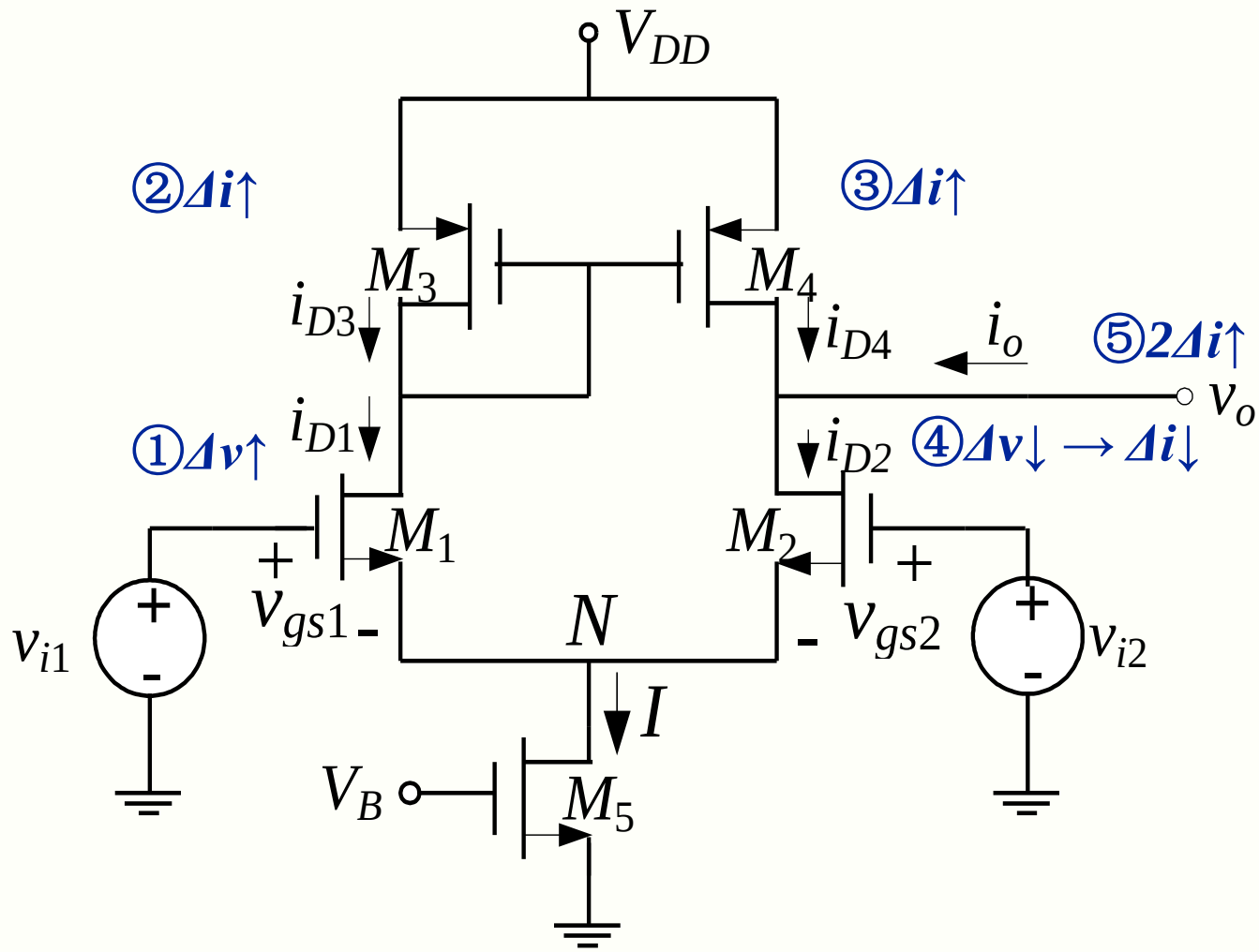
该电路与前面讨论过的电路相比有两点差别：

(1) 差分对的负载不是线性电阻，而是PMOS镜像电流源；

(2) 结构不完全对称，不便直接应用半边电路分析方法进行分析。



电压转移特性



电压转移特性

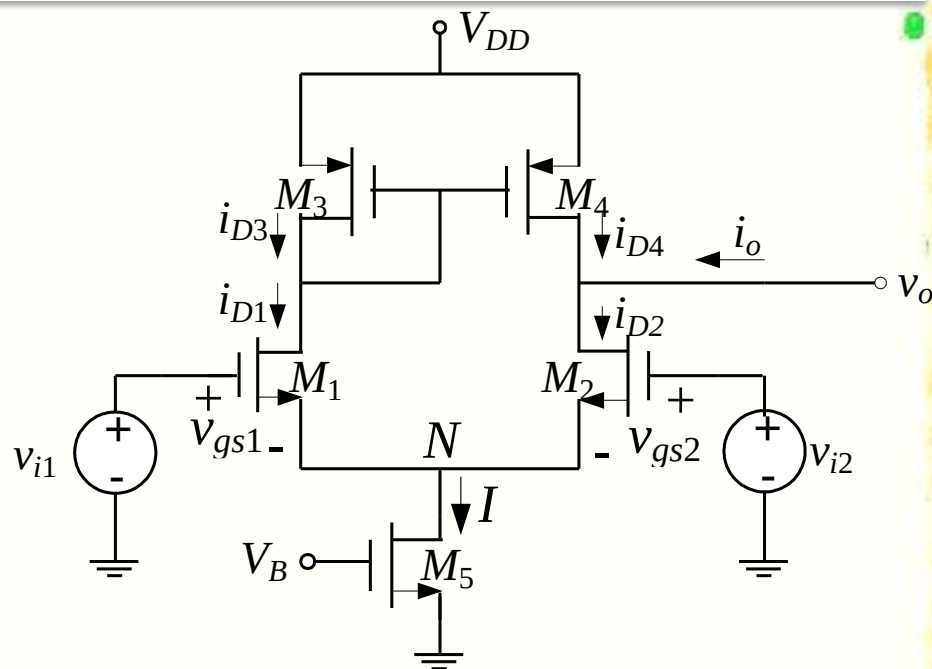
$$v_{i1} = -v_{i2}$$

$$i_{D1} = i_{D3} \quad i_{D4} = i_{D3}$$

$$i_o = i_{D2} - i_{D4} = i_{D2} - i_{D1}$$

$$= g_{m1} v_{i2} - g_m v_{i1}$$

$$= g_m (v_{i2} - v_{i1})$$



此电流 i_o 流过负载电阻即输出电压 v_o 。

$$v_o = i_o R_L = g_m R_L (v_{i2} - v_{i1})$$

$$G_{vd} = \frac{v_o}{(v_{i1} - v_{i2})} = -g_m R_L$$

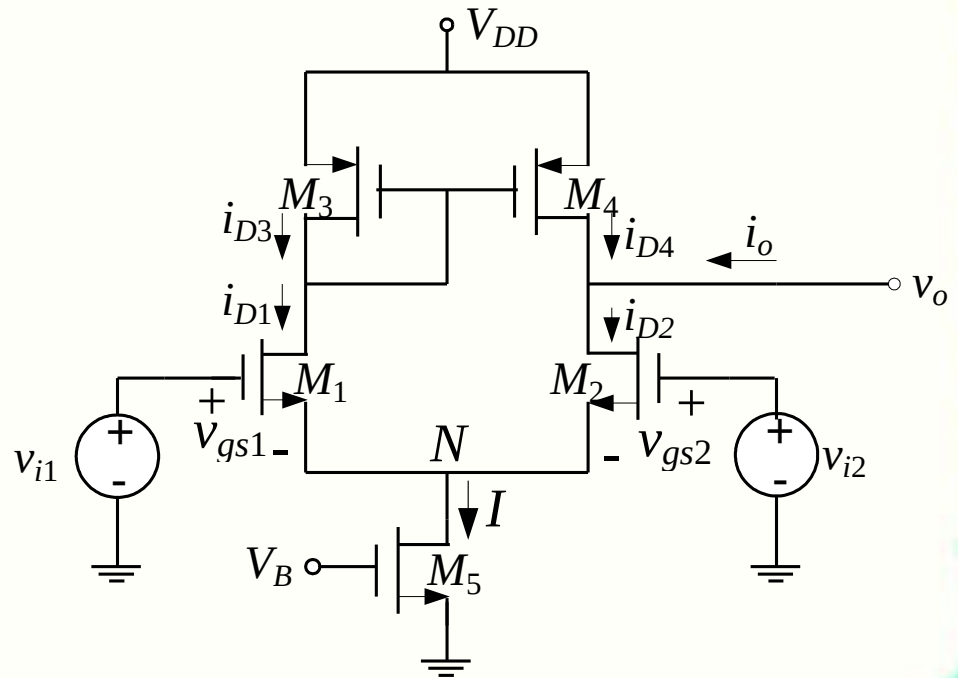
$$= -g_m r_{ds2} \parallel r_{ds4}$$

共模输出范围

1. $v_{i,cm} < V_t$ 时,输入管 M_1 和 M_2 都处在截止区

由于 M_3 管的偏置电压 V_B 大于其阈值电压,所以 M_3 管工作在深度线性区,源 S_1 、 S_2 连接点 N 的电位为0。

输出电压是电源电压 V_{DD} 。

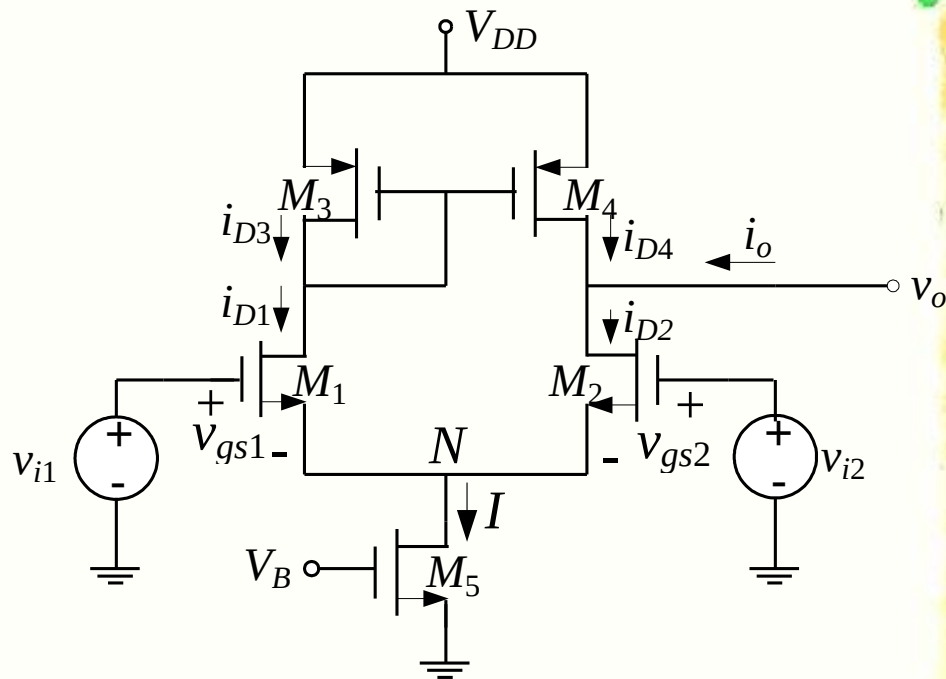


共模输出范围

2. 偏置MOS管 M_5 处于变阻区

V_{DS5} 略大于0，但小于 V_{ON5}

当共模输入直流电平超过输入管的阈值电压， M_1 和 M_2 管中出现偏置电流，两个管子都处于饱和区，而偏置管 M_5 仍然处于线性电阻区。



随着 $v_{i,cm}$ 的升高， N 点电位逐渐升高， M_5 管提供的偏置电流逐渐增大，而输出直流电平则开始下降。

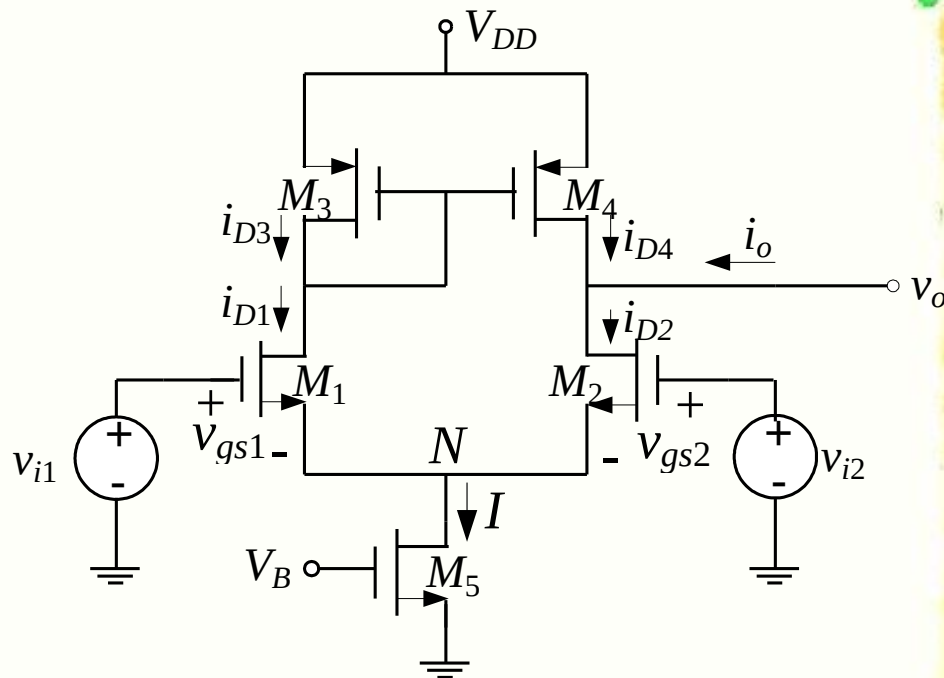
在这一过程中，偏置电流、共模输出电平都随共模输入电平变化。 N 点的电平也随着 $v_{i,cm}$ 而上升，但其变化幅度较小。

共模输出范围

3.偏置MOS管 M_5 处于饱和区

随着 $v_{i,cm}$ 的继续升高， N 点的电平超过 $V_B - V_{TH5}$ ， M_5 管从线性区进入饱和区，提供的偏置电流将保持不变，输出直流电平恒定。这时电路各点之间的电平满足：

$$V_{i,cm} > V_{TH1} + V_B - V_{TH5}$$



共模输入直流电平的变化将不再影响偏置电流的大小，因此各支路的直流电流和输出直流电平将保持不变，这正是我们所期望的结果。

在适当的偏置下，输入管 M_1 和 M_2 工作在饱和区，放大器具有较高的增益。

共模输出范围

4. 输入管 M_1 , M_2 处于线性区:

$I_D = I/2$ 不变



V_{GS3} 不变



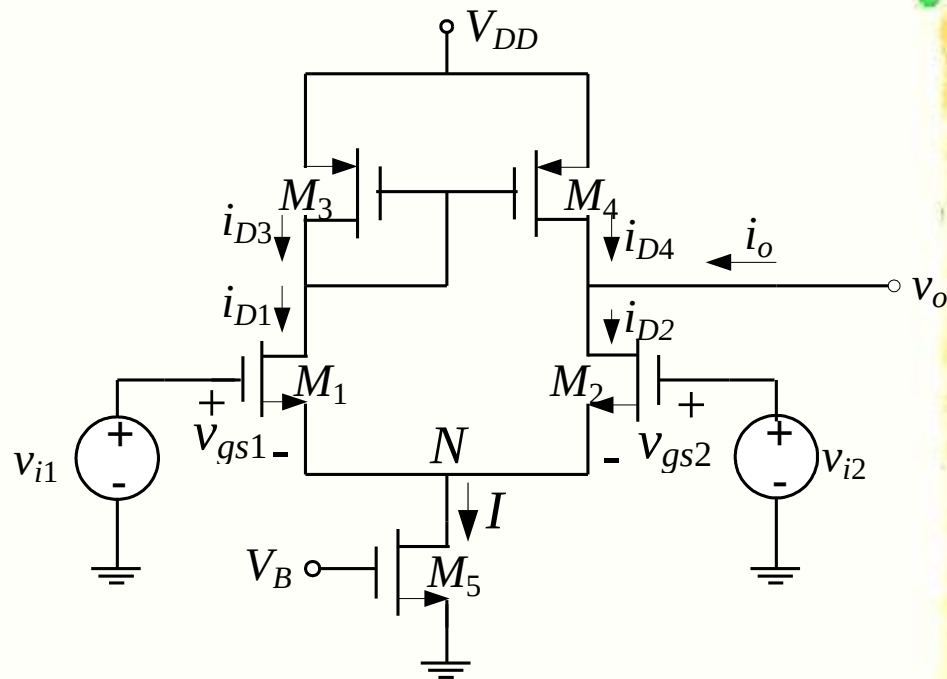
V_{D1} 不变



V_{G1} 上升



$V_D < V_G - V_t$ 进入线性区



共模输出范围

4. 输入管 M_1 , M_2 处于线性区:

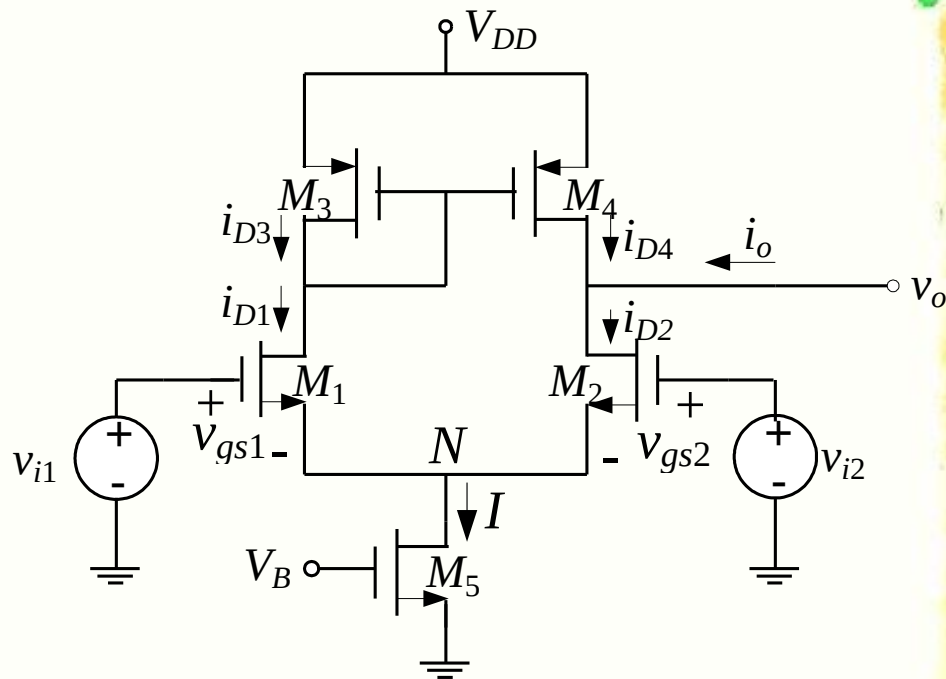
当 $v_{i,cm}$ 再升高, 输入管将进入变阻区, 其跨导值下降, 放大器的增益随之降低。在放大器设计中, 通常希望输入管工作在饱和区, 所以共模输入直流电平的上限是:

$$V_{i,cm} < V_{DD} - \frac{1}{2} R_{act} I + V_{TH1}$$

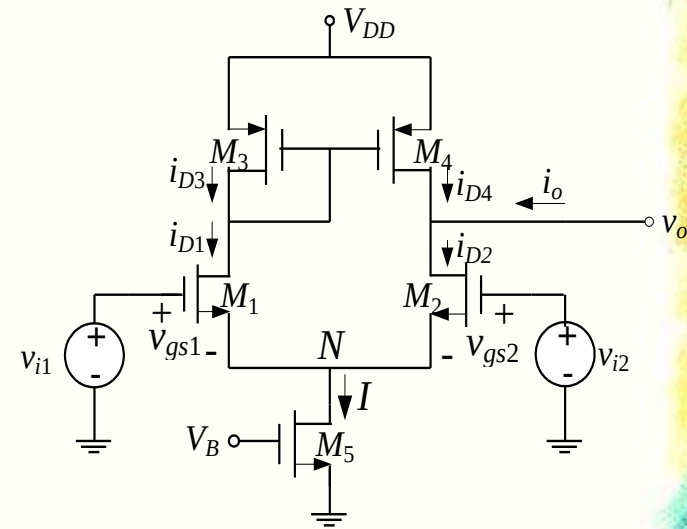
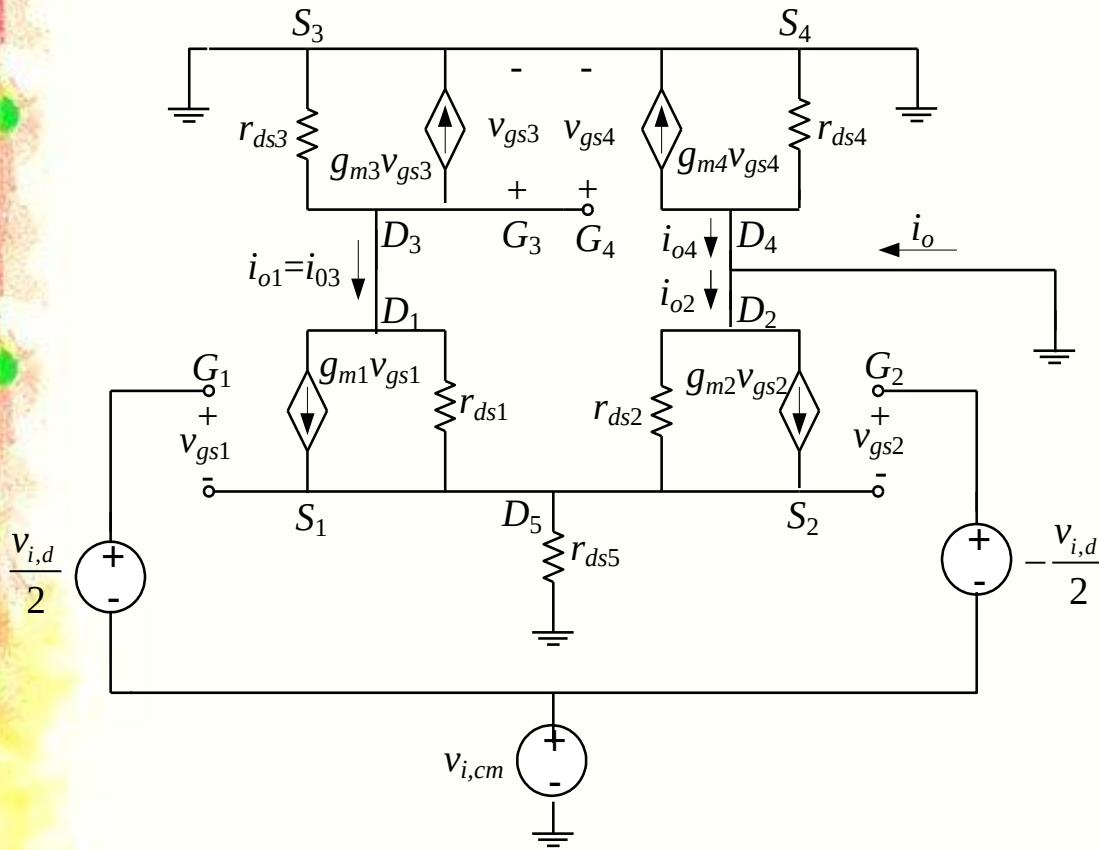
R_{act} 为镜像电流源有源负载的等效电阻

通过以上分析得知, 差分放大器的偏置 **MOS** 管应该工作在饱和区以获得稳定的偏置电流, 输入 **MOS** 管应该工作在饱和区以获得较高的增益, 这时共模输入直流电平需满足

$$V_{TH1} + V_B - V_{TH5} < V_{i,cm} < V_{DD} - \frac{1}{2} R_{act} I + V_{TH1}$$



差模小信号特性(跨导)



差模小信号特性(跨导)

$$i_{o1} = i_{o3} = -\frac{v_{gs3}}{r_{ds3}} - g_{m3}v_{gs3}$$

$$\approx -g_{m3}v_{gs3}$$

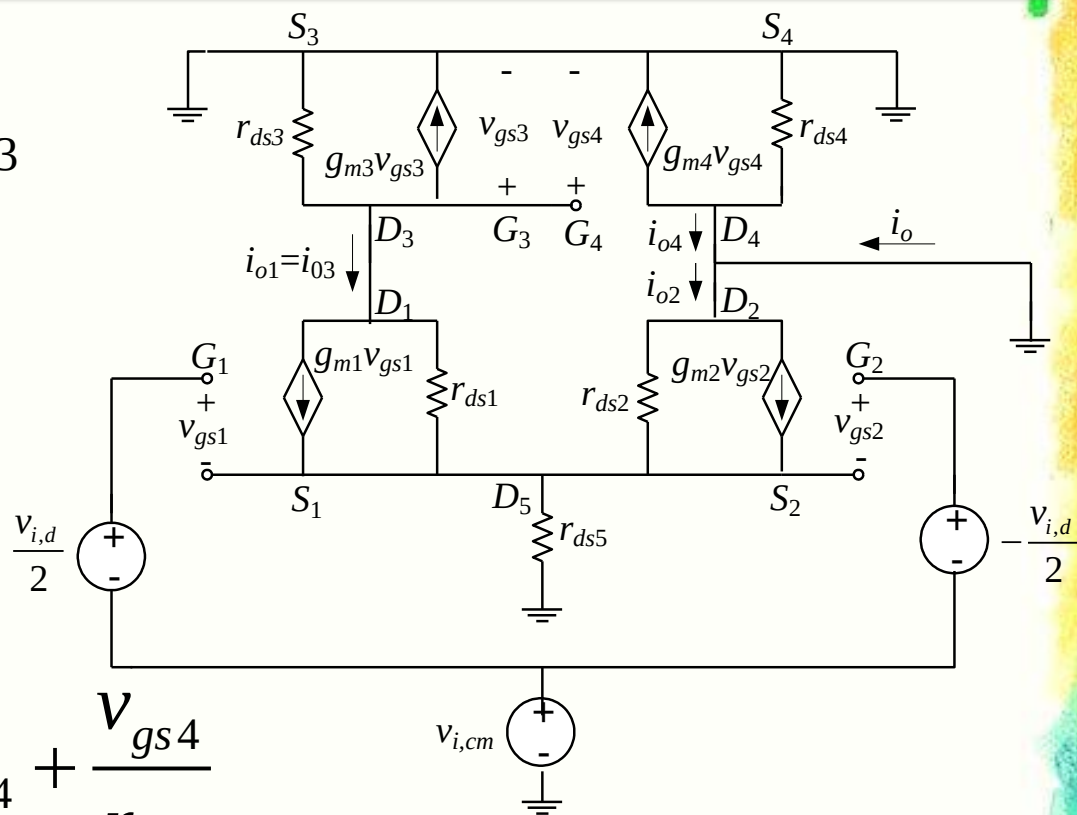
设定 $g_{m3} \gg 1/r_{ds3}$

输出短路小信号电流 i_o

$$i_o = i_{o2} - i_{o4} = i_{o2} + g_{m4}v_{gs4} + \frac{v_{gs4}}{r_{ds4}}$$

$$\approx i_{o2} + g_{m4}v_{gs4}$$

由于 $v_{gs3} = v_{gs4}$ 于是得到 $i_o = i_{o2} - i_{o1} \frac{g_{m4}}{g_{m3}}$



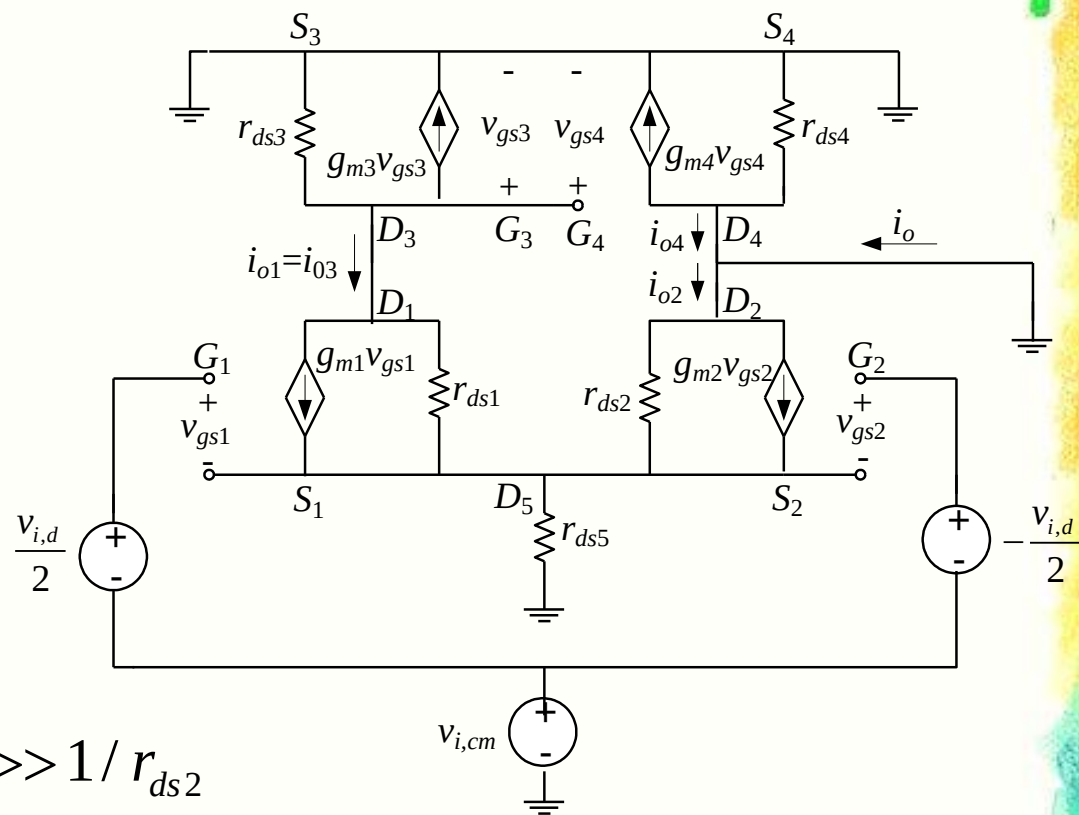
差模小信号特性(跨导)

$$i_o = i_{o2} - i_{o1} (g_{m4} / g_{m3})$$

如果M3和M4匹配, 那么
 $g_{m3} = g_{m4}$, 则输出电路

$$i_o = i_{o2} - i_{o1}$$

为计算差模跨导, 设共模输入电压为零, 求输入管对M1和M2输出短路电流



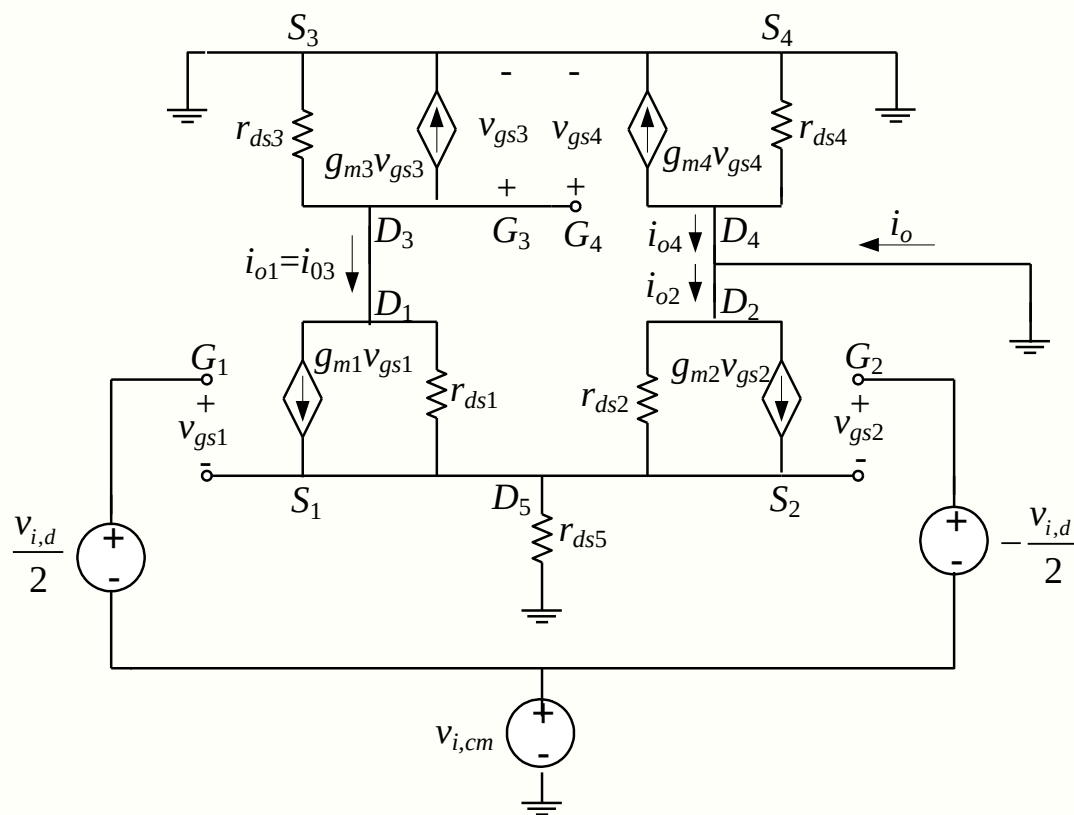
如果假定 $g_{m1} \gg 1/r_{ds1}$ $g_{m2} \gg 1/r_{ds2}$

$$\text{那么 } i_{o1} = g_{m1}(v_{id} + v_{gs2}) \quad i_{o2} = g_{m2}(-v_{id} + v_{gs1})$$

由于 $v_{id} = v_{gs1} - v_{gs2}$, 而 $i_o = i_{o2} - i_{o1}$, 于是得到放大器的差分跨导

$$g_{md} = \frac{i_o}{v_{id}} = \frac{i_{o2} - i_{o1}}{v_{gs1} - v_{gs2}} = -g_{m1} = -g_{m2}$$

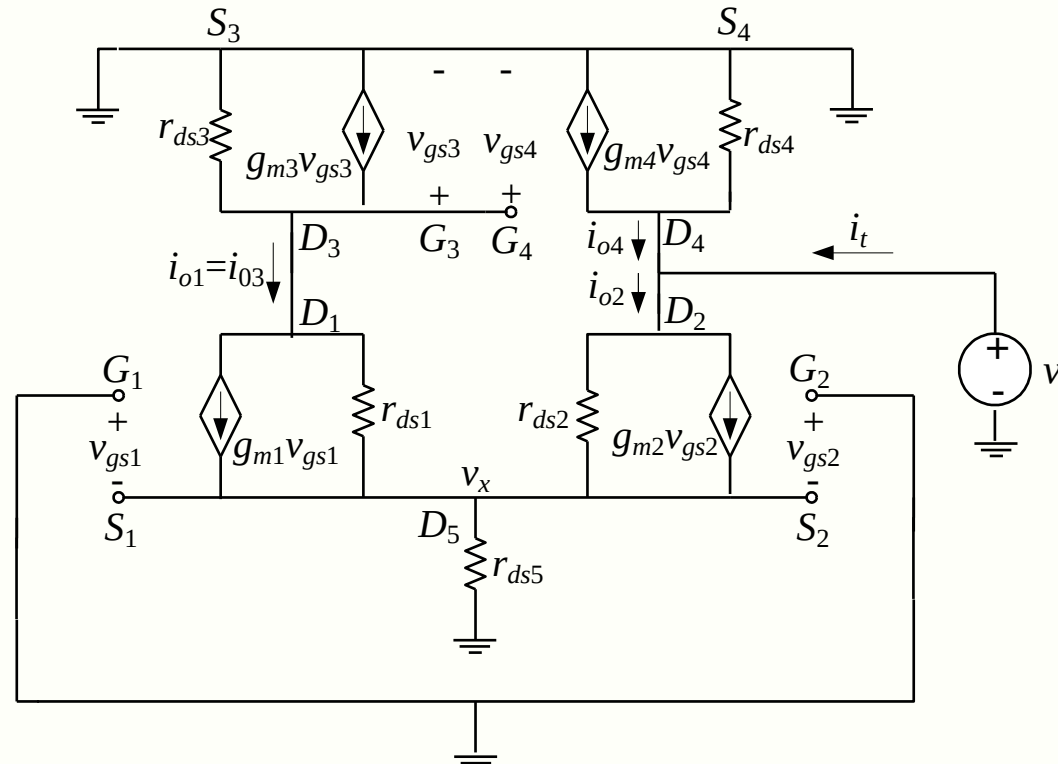
差模小信号特性(输入电阻与输出电阻)



栅极近似开路，故输入电阻 R_i 接近无穷大。

输出电阻
$$R_{od} = r_{ds2} \parallel r_{ds4}$$

差模小信号特性(差模电压增益)



所以不接额外负载时差模电压增益为

$$G_{vd} = -g_m R_{od} = g_{m1} (r_{ds2} \parallel r_{ds4})$$

有源负载时单边输出具有与普通CMOS差分输出的差模电压增益效果

共模小信号特性(共模电压增益)

分析共模输入响应时，将差分输入信号设为零。

共模输出信号将在两输出端口输出相等的电流 i_{o1} 和 i_{o2} 。

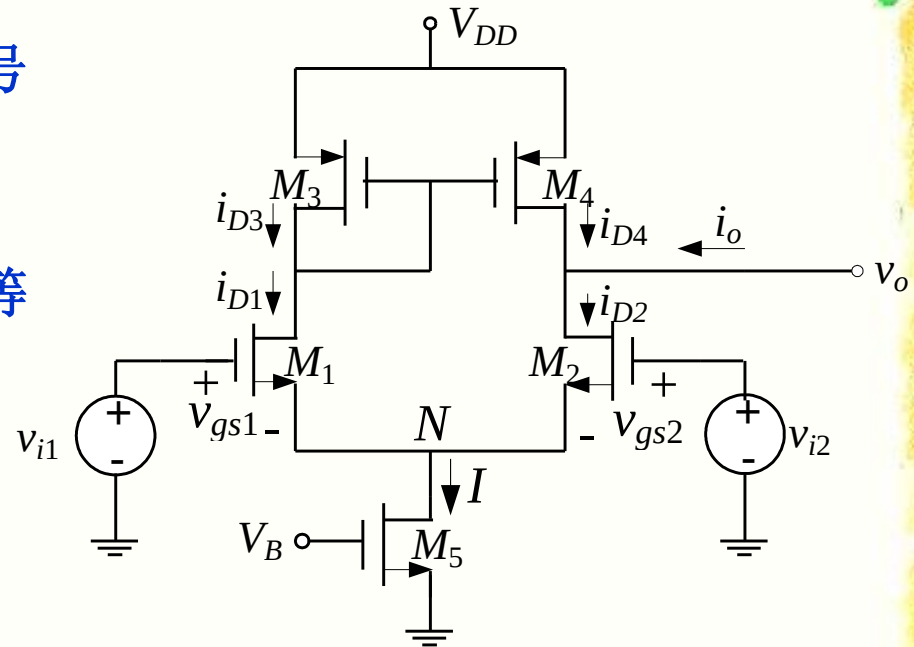
电路使 M_1 和 M_3 的漏源电流相等，即 $i_{o3}=i_{o1}$ 。

设 $g_{m3,4} \gg 1/r_{ds3,4}$

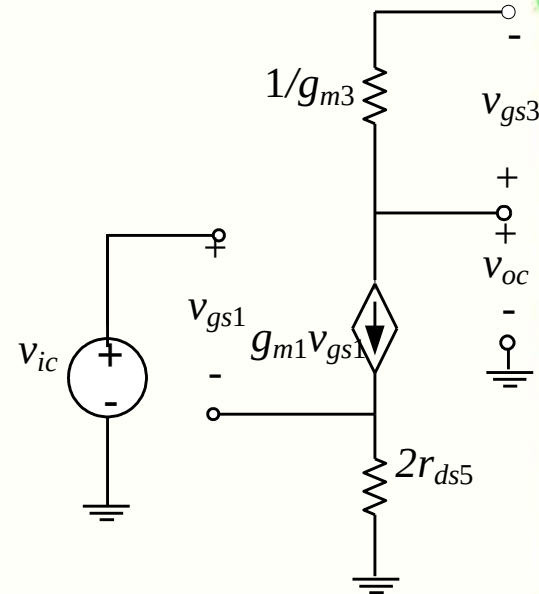
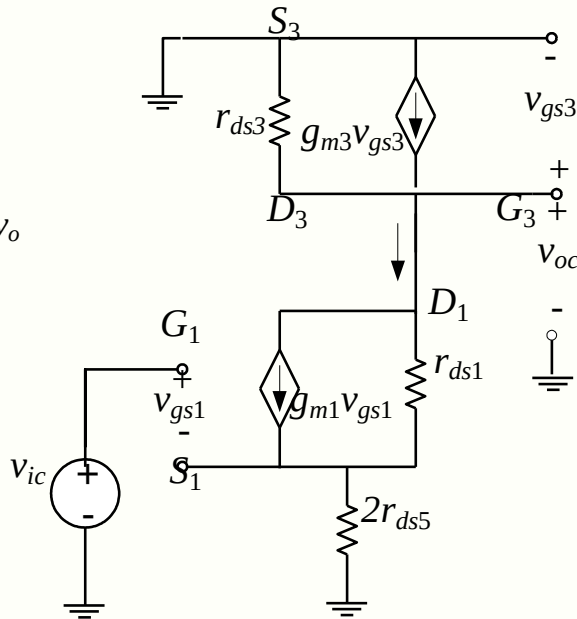
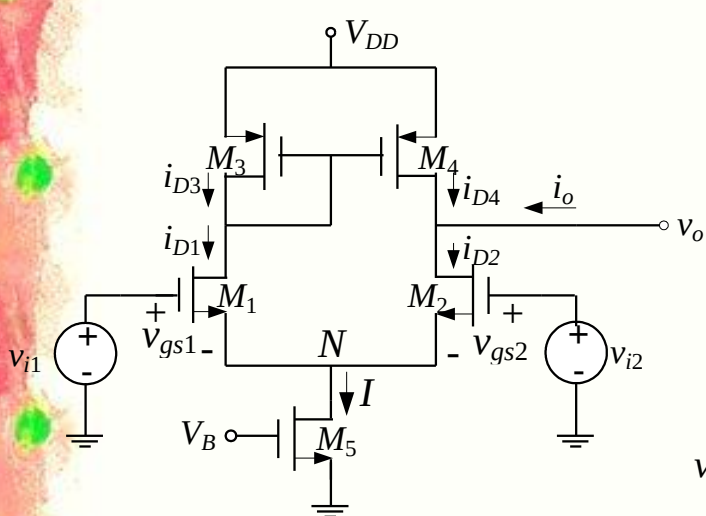
，那么PMOS电流镜的结构使 M_3 和 M_4 的漏电流相等。

因此在共模条件下，电路的特征是完全对称的，

所以可以用半边电路技术来分析。



共模小信号特性(共模电压增益)



$$G_{vc} = \frac{v_o}{v_{ic}} = -\frac{g_{m1} / g_{m3}}{1 + 2g_{m1}r_{ds5}}$$

$$\approx -\frac{1}{2g_{m3}r_{ds5}}$$

共模半边电路小信号模型 忽略 r_{ds1} 和 r_{ds3} 简化电路

偏置电阻应为 $2r_{ds5}$

当 r_{ds5} 趋于无穷大, G_{vc} 趋于零

实现了对共模的抑制